

线性代数

Linear Algebra

AutumnKite

2023 年 7 月 17 日

Peking University

1. 线性空间
2. 矩阵
3. 行列式
4. 矩阵的相似
5. 零化多项式与线性递推
6. 图论中的线性代数
7. 例题

线性空间

线性空间

定义 1.1.1 (线性空间)

给定域 F , F 上的线性空间 V 是一个集合, 其上定义了两种二元运算:

- 加法 $+: V \times V \rightarrow V$;
- 数乘 $\cdot: F \times V \rightarrow V$ 。

且满足:

- $\forall u, v, w \in V, u + (v + w) = (u + v) + w$
- $\forall u, v \in V, u + v = v + u$
- $\exists 0 \in V, \forall v \in V, v + 0 = 0 + v = v$
- $\forall v \in V, \exists -v \in V, v + (-v) = 0$
- $\exists 1 \in F, \forall v \in V, 1v = v$
- $\forall a, b \in F, v \in V, a(bv) = (ab)v$
- $\forall a \in F, u, v \in V, a(u+v) = au + av$
- $\forall a, b \in F, v \in V, (a+b)v = av + bv$

线性空间

定义 1.1.1 (线性空间)

给定域 F , F 上的线性空间 V 是一个集合, 其上定义了两种二元运算:

- 加法 $+: V \times V \rightarrow V$;
- 数乘 $\cdot: F \times V \rightarrow V$ 。

且满足:

- $\forall u, v, w \in V, u + (v + w) = (u + v) + w$
- $\forall u, v \in V, u + v = v + u$
- $\exists 0 \in V, \forall v \in V, v + 0 = 0 + v = v$
- $\forall v \in V, \exists -v \in V, v + (-v) = 0$
- $\exists 1 \in F, \forall v \in V, 1v = v$
- $\forall a, b \in F, v \in V, a(bv) = (ab)v$
- $\forall a \in F, u, v \in V, a(u+v) = au + av$
- $\forall a, b \in F, v \in V, (a+b)v = av + bv$

- 线性空间有时也称为向量空间, V 中的元素称为向量。

- 线性空间有若干基本性质：

- 线性空间有若干基本性质：
 - 零元 0 唯一；

- 线性空间有若干基本性质：
 - 零元 0 唯一；
 - $\forall a \in F, a0 = 0$ ；

- 线性空间有若干基本性质：
 - 零元 0 唯一；
 - $\forall a \in F, a0 = 0$ ；
 - $\forall v \in V, 0v = 0$ ；

- 线性空间有若干基本性质：
 - 零元 0 唯一；
 - $\forall a \in F, a0 = 0$ ；
 - $\forall v \in V, 0v = 0$ ；
 - 对于任意 $v \in V$, 逆元 $-v$ 唯一；

- 线性空间有若干基本性质：
 - 零元 0 唯一；
 - $\forall a \in F, a0 = 0$ ；
 - $\forall v \in V, 0v = 0$ ；
 - 对于任意 $v \in V$, 逆元 $-v$ 唯一；
 -

- 线性空间有若干基本性质：
 - 零元 0 唯一；
 - $\forall a \in F, a0 = 0$ ；
 - $\forall v \in V, 0v = 0$ ；
 - 对于任意 $v \in V$, 逆元 $-v$ 唯一；
 -
- 上述性质证明较为容易，不再展开。

线性空间的例子

- 有若干常见的线性空间的例子：

线性空间的例子

- 有若干常见的线性空间的例子：
 - 几何空间是实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。

线性空间的例子

- 有若干常见的线性空间的例子：
 - 几何空间是实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。
 - 数域 F 上 n 元有序数组 F^n 是数域 F 上的线性空间（即狭义的向量空间）。

线性空间的例子

- 有若干常见的线性空间的例子：
 - 几何空间是实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。
 - 数域 F 上 n 元有序数组 F^n 是数域 F 上的线性空间（即狭义的向量空间）。
 - 复数域 $\mathbb{C}$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。

线性空间的例子

- 有若干常见的线性空间的例子：
 - 几何空间是实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。
 - 数域 F 上 n 元有序数组 F^n 是数域 F 上的线性空间（即狭义的向量空间）。
 - 复数域 $\mathbb{C}$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。
 - 实数域 $\mathbb{R}$ 是有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间。

线性空间的例子

- 有若干常见的线性空间的例子：
 - 几何空间是实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。
 - 数域 F 上 n 元有序数组 F^n 是数域 F 上的线性空间（即狭义的向量空间）。
 - 复数域 $\mathbb{C}$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。
 - 实数域 $\mathbb{R}$ 是有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间。
 - 设 X 是 $\mathbb{R}$ 的一个非空子集，从 X 到 $\mathbb{R}$ 的所有函数构成的集合是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。

线性空间的例子

- 有若干常见的线性空间的例子：
 - 几何空间是实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。
 - 数域 F 上 n 元有序数组 F^n 是数域 F 上的线性空间（即狭义的向量空间）。
 - 复数域 $\mathbb{C}$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。
 - 实数域 $\mathbb{R}$ 是有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间。
 - 设 X 是 $\mathbb{R}$ 的一个非空子集，从 X 到 $\mathbb{R}$ 的所有函数构成的集合是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。
 -

定义 1.2.1 (线性子空间)

设 V 是 F 上的一个线性空间，如果非空集合 $U \subseteq V$ ，且 U 对于 V 的加法和数乘也构成 F 上的一个线性空间，则称 U 是 V 的线性子空间。

定义 1.2.1 (线性子空间)

设 V 是 F 上的一个线性空间，如果非空集合 $U \subseteq V$ ，且 U 对于 V 的加法和数乘也构成 F 上的一个线性空间，则称 U 是 V 的线性子空间。

- 根据线性空间与线性子空间的定义可得：

线性子空间

定义 1.2.1 (线性子空间)

设 V 是 F 上的一个线性空间，如果非空集合 $U \subseteq V$ ，且 U 对于 V 的加法和数乘也构成 F 上的一个线性空间，则称 U 是 V 的线性子空间。

- 根据线性空间与线性子空间的定义可得：

定理 1.2.1

U 是 V 的线性子空间的充要条件为：

- $\forall u, v \in U, u + v \in U$
- $\forall a \in F, v \in U, av \in U$

定义 1.3.1 (线性组合)

设 V 是 F 上的一个线性空间, $v_1, v_2, \dots, v_k \in V$, $a_1, a_2, \dots, a_k \in F$, 称 $a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_k v_k$ 为 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 的一个线性组合, $a_1, a_2, \dots, a_k$ 为组合系数。

$v_1, v_2, \dots, v_k$ 的所有线性组合是 V 的一个线性子空间, 称做 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 的生成子空间 $\langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$ 。

线性组合与线性表出

定义 1.3.1 (线性组合)

设 V 是 F 上的一个线性空间, $v_1, v_2, \dots, v_k \in V$, $a_1, a_2, \dots, a_k \in F$, 称 $a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_k v_k$ 为 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 的一个线性组合, $a_1, a_2, \dots, a_k$ 为组合系数。

$v_1, v_2, \dots, v_k$ 的所有线性组合是 V 的一个线性子空间, 称做 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 的生成子空间 $\langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$ 。

定义 1.3.2 (线性表出)

若 $u \in \langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$, 则称 u 可以被 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 线性表出。

线性相关与线性无关

定义 1.4.1 (线性相关与线性无关)

设 V 是 F 上的一个线性空间, $v_1, v_2, \dots, v_k \in V$, 若存在 $a_1, a_2, \dots, a_k \in F$ 满足:

- $a_1, a_2, \dots, a_k$ 不全为 0;
- $a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_k v_k = 0$ 。

则称 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 线性相关, 否则称 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 线性无关。

线性相关与线性无关

定义 1.4.1 (线性相关与线性无关)

设 V 是 F 上的一个线性空间, $v_1, v_2, \dots, v_k \in V$, 若存在 $a_1, a_2, \dots, a_k \in F$ 满足:

- $a_1, a_2, \dots, a_k$ 不全为 0;
- $a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_k v_k = 0$ 。

则称 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 线性相关, 否则称 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 线性无关。

- 我们有:

线性相关与线性无关

定义 1.4.1 (线性相关与线性无关)

设 V 是 F 上的一个线性空间, $v_1, v_2, \dots, v_k \in V$, 若存在 $a_1, a_2, \dots, a_k \in F$ 满足:

- $a_1, a_2, \dots, a_k$ 不全为 0;
- $a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_k v_k = 0$ 。

则称 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 线性相关, 否则称 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 线性无关。

- 我们有:

定理 1.4.1

$v_1, v_2, \dots, v_k$ 线性相关当且仅当存在 $1 \leq i \leq k$ 满足 v_i 能被 $v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_k$ 线性表出。

定义 1.5.1 (极大线性无关组)

若 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 的一个子集满足：

- 该子集线性无关。
- 再添加任意一个 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 中元素都线性相关。

那么称这个子集是 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 的一个极大线性无关组。

极大线性无关组

定义 1.5.1 (极大线性无关组)

若 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 的一个子集满足：

- 该子集线性无关。
- 再添加任意一个 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 中元素都线性相关。

那么称这个子集是 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 的一个极大线性无关组。

- 极大线性无关组不一定唯一，但极大线性无关组之间都可以互相线性表出。这里互相线性表出指其中一个向量组中的任意向量可以被另一个向量组线性表出。

极大线性无关组

定义 1.5.1 (极大线性无关组)

若 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 的一个子集满足：

- 该子集线性无关。
- 再添加任意一个 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 中元素都线性相关。

那么称这个子集是 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 的一个极大线性无关组。

- 极大线性无关组不一定唯一，但极大线性无关组之间都可以互相线性表出。这里互相线性表出指其中一个向量组中的任意向量可以被另一个向量组线性表出。
- 原向量组和它任何一个极大线性无关组也都可以互相线性表出。

极大线性无关组

定义 1.5.1 (极大线性无关组)

若 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 的一个子集满足：

- 该子集线性无关。
- 再添加任意一个 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 中元素都线性相关。

那么称这个子集是 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 的一个极大线性无关组。

- 极大线性无关组不一定唯一，但极大线性无关组之间都可以互相线性表出。这里互相线性表出指其中一个向量组中的任意向量可以被另一个向量组线性表出。
- 原向量组和它任何一个极大线性无关组也都可以互相线性表出。
- 我们称能互相线性表出的向量组等价。

引理 1.5.1

设 $u_1, u_2, \dots, u_m$ 能被 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 线性表出。若 $m > k$ ，则 $u_1, u_2, \dots, u_m$ 线性相关。

向量组的秩

引理 1.5.1

设 $u_1, u_2, \dots, u_m$ 能被 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 线性表出。若 $m > k$, 则 $u_1, u_2, \dots, u_m$ 线性相关。

证明.

设 $u_i = a_{i,1}v_1 + a_{i,2}v_2 + \dots + a_{i,k}v_k$ 。

我们需要找到不全为 0 的系数 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 使得 $\sum_{i=1}^m x_i u_i = 0$, 即

$$\sum_{j=1}^k \left(\sum_{i=1}^m x_i a_{i,j} \right) v_j = 0。$$

考虑方程组

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^m x_i a_{i,1} = 0 \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^m x_i a_{i,k} = 0 \end{cases}$$

有 m 个变量, k 个方程, 所以一定有非零解。

□

- 根据以上引理，有推论：

向量组的秩

- 根据以上引理，有推论：

引理 1.5.2

设 $u_1, u_2, \dots, u_m$ 能被 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 线性表出。若 $u_1, u_2, \dots, u_m$ 线性无关，则 $m \leq k$ 。

向量组的秩

- 根据以上引理，有推论：

引理 1.5.2

设 $u_1, u_2, \dots, u_m$ 能被 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 线性表出。若 $u_1, u_2, \dots, u_m$ 线性无关，则 $m \leq k$ 。

- 根据上述推论，有：

向量组的秩

- 根据以上引理，有推论：

引理 1.5.2

设 $u_1, u_2, \dots, u_m$ 能被 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 线性表出。若 $u_1, u_2, \dots, u_m$ 线性无关，则 $m \leq k$ 。

- 根据上述推论，有：

定理 1.5.1

一个向量组^a的任意极大线性无关组包含向量个数相等。

^a这里的向量可以广义地指线性空间中的元素，下同。

向量组的秩

- 根据以上引理，有推论：

引理 1.5.2

设 $u_1, u_2, \dots, u_m$ 能被 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 线性表出。若 $u_1, u_2, \dots, u_m$ 线性无关，则 $m \leq k$ 。

- 根据上述推论，有：

定理 1.5.1

一个向量组^a的任意极大线性无关组包含向量个数相等。

^a这里的向量可以广义地指线性空间中的元素，下同。

定义 1.5.2 (向量组的秩)

称一个向量组的极大线性无关组包含的向量数量为该向量组的秩。

- 我们将向量组 S 的秩记作 $\text{rank}(S)$ 。

秩的性质

- 我们将向量组 S 的秩记作 $\text{rank}(S)$ 。
- 根据上页的推论，有：

- 我们将向量组 S 的秩记作 $\text{rank}(S)$ 。
- 根据上页的推论，有：

定理 1.5.2

若向量组 S_1 可以被 S_2 线性表出，那么有 $\text{rank}(S_1) \leq \text{rank}(S_2)$ 。

- 我们将向量组 S 的秩记作 $\text{rank}(S)$ 。
- 根据上页的推论，有：

定理 1.5.2

若向量组 S_1 可以被 S_2 线性表出，那么有 $\text{rank}(S_1) \leq \text{rank}(S_2)$ 。

- 根据上述定理，又有：

秩的性质

- 我们将向量组 S 的秩记作 $\text{rank}(S)$ 。
- 根据上页的推论，有：

定理 1.5.2

若向量组 S_1 可以被 S_2 线性表出，那么有 $\text{rank}(S_1) \leq \text{rank}(S_2)$ 。

- 根据上述定理，又有：

定理 1.5.3

等价的向量组有相同的秩。

定义 1.6.1 (基与维数)

设 V 是 F 上的一个线性空间。若 V 的一个子集 S 满足：

- S 线性无关；
- V 中任意元素都可以由 S 中有限个元素线性表出。

则称 S 为 V 的一组基。

若 S 为有限集，则称 V 的维数为 $|S|$ ，记为 $\dim V$ 。

定义 1.6.1 (基与维数)

设 V 是 F 上的一个线性空间。若 V 的一个子集 S 满足：

- S 线性无关；
- V 中任意元素都可以由 S 中有限个元素线性表出。

则称 S 为 V 的一组基。

若 S 为有限集，则称 V 的维数为 $|S|$ ，记为 $\dim V$ 。

- 有定理：

定义 1.6.1 (基与维数)

设 V 是 F 上的一个线性空间。若 V 的一个子集 S 满足：

- S 线性无关；
- V 中任意元素都可以由 S 中有限个元素线性表出。

则称 S 为 V 的一组基。

若 S 为有限集，则称 V 的维数为 $|S|$ ，记为 $\dim V$ 。

- 有定理：

定理 1.6.1

任何一组线性无关的元素都可以扩充成 V 的一组基。

定理 1.6.2

设 V 是一个线性空间， W 是 V 的线性子空间，则有

$$\dim W \leq \dim V$$

线性子空间的维数

定理 1.6.2

设 V 是一个线性空间， W 是 V 的线性子空间，则有

$$\dim W \leq \dim V$$

定理 1.6.3

设 V 是一个线性空间， W 是 V 的线性子空间，则 $\dim W = \dim V$ 当且仅当 $W = V$ 。

定义 1.7.1

若一个内积空间的子空间 A, B 满足一者中的每个向量都与另一者正交（即内积为 0），那么它们互为正交子空间。

定义 1.7.1

若一个内积空间的子空间 A, B 满足一者中的每个向量都与另一者正交（即内积为 0），那么它们互为正交子空间。

- 其中内积空间是增添了一个额外的结构（即内积）的向量空间，这里略过其定义，可以狭义地理解为欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$ ，内积定义为点积。

定义 1.7.1

若一个内积空间的子空间 A, B 满足一者中的每个向量都与另一者正交（即内积为 0），那么它们互为正交子空间。

- 其中内积空间是增添了一个额外的结构（即内积）的向量空间，这里略过其定义，可以狭义地理解为欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$ ，内积定义为点积。

定义 1.7.2

对于一个内积空间的子空间 A ，若另一个子空间 B 包含所有与子空间 A 正交的向量，则称 B 为 A 的正交补。

矩阵

定义 2.1.1 (矩阵与方阵)

将一些元素排成若干行，每行元素数量相同的数表称为矩阵。

设一个矩阵的行数为 n ，列数为 m ，则称这个矩阵为一个 $n \times m$ 的矩阵。

$n \times n$ 的矩阵亦可称为 n 阶方阵。

定义 2.1.1 (矩阵与方阵)

将一些元素排成若干行，每行元素数量相同的数表称为矩阵。

设一个矩阵的行数为 n ，列数为 m ，则称这个矩阵为一个 $n \times m$ 的矩阵。

$n \times n$ 的矩阵亦可称为 n 阶方阵。

- 一般我们记一个 $n \times m$ 的矩阵 A 的行号集合为 $R_A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ ，列号集合为 $C_A = \{1, 2, 3, \dots, m\}$ ，有时根据上下文会省略下标中的 A 。

定义 2.1.1 (矩阵与方阵)

将一些元素排成若干行，每行元素数量相同的数表称为矩阵。

设一个矩阵的行数为 n ，列数为 m ，则称这个矩阵为一个 $n \times m$ 的矩阵。

$n \times n$ 的矩阵亦可称为 n 阶方阵。

- 一般我们记一个 $n \times m$ 的矩阵 A 的行号集合为 $R_A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ ，列号集合为 $C_A = \{1, 2, 3, \dots, m\}$ ，有时根据上下文会省略下标中的 A 。
- 我们将矩阵 A 第 i 行第 j 列的元素记为 $A_{i,j}$ 或 $A[i, j]$ ，将矩阵 A 保留 $I \subseteq R_A$ 这些行和 $J \subseteq C_A$ 这些列得到的子矩阵记为 $A[I, J]$ 。

定义 2.1.1 (矩阵与方阵)

将一些元素排成若干行，每行元素数量相同的数表称为矩阵。

设一个矩阵的行数为 n ，列数为 m ，则称这个矩阵为一个 $n \times m$ 的矩阵。

$n \times n$ 的矩阵亦可称为 n 阶方阵。

- 一般我们记一个 $n \times m$ 的矩阵 A 的行号集合为 $R_A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ ，列号集合为 $C_A = \{1, 2, 3, \dots, m\}$ ，有时根据上下文会省略下标中的 A 。
- 我们将矩阵 A 第 i 行第 j 列的元素记为 $A_{i,j}$ 或 $A[i, j]$ ，将矩阵 A 保留 $I \subseteq R_A$ 这些行和 $J \subseteq C_A$ 这些列得到的子矩阵记为 $A[I, J]$ 。
- 行数为 1 的矩阵和列数为 1 的矩阵有时分别称为行向量和列向量。

定义 2.1.1 (矩阵与方阵)

将一些元素排成若干行，每行元素数量相同的数表称为矩阵。

设一个矩阵的行数为 n ，列数为 m ，则称这个矩阵为一个 $n \times m$ 的矩阵。

$n \times n$ 的矩阵亦可称为 n 阶方阵。

- 一般我们记一个 $n \times m$ 的矩阵 A 的行号集合为 $R_A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ ，列号集合为 $C_A = \{1, 2, 3, \dots, m\}$ ，有时根据上下文会省略下标中的 A 。
- 我们将矩阵 A 第 i 行第 j 列的元素记为 $A_{i,j}$ 或 $A[i, j]$ ，将矩阵 A 保留 $I \subseteq R_A$ 这些行和 $J \subseteq C_A$ 这些列得到的子矩阵记为 $A[I, J]$ 。
- 行数为 1 的矩阵和列数为 1 的矩阵有时分别称为行向量和列向量。
- 对于一个环 R ，所有由 R 上的元素组成的 $n \times m$ 的矩阵的集合记为 $\mathcal{M}_{n \times m}(R)$ 。若 $n = m$ ，则通常记为 $\mathcal{M}_n(R)$ 。

定义 2.1.1 (矩阵与方阵)

将一些元素排成若干行，每行元素数量相同的数表称为矩阵。

设一个矩阵的行数为 n ，列数为 m ，则称这个矩阵为一个 $n \times m$ 的矩阵。

$n \times n$ 的矩阵亦可称为 n 阶方阵。

- 一般我们记一个 $n \times m$ 的矩阵 A 的行号集合为 $R_A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ ，列号集合为 $C_A = \{1, 2, 3, \dots, m\}$ ，有时根据上下文会省略下标中的 A 。
- 我们将矩阵 A 第 i 行第 j 列的元素记为 $A_{i,j}$ 或 $A[i, j]$ ，将矩阵 A 保留 $I \subseteq R_A$ 这些行和 $J \subseteq C_A$ 这些列得到的子矩阵记为 $A[I, J]$ 。
- 行数为 1 的矩阵和列数为 1 的矩阵有时分别称为行向量和列向量。
- 对于一个环 R ，所有由 R 上的元素组成的 $n \times m$ 的矩阵的集合记为 $\mathcal{M}_{n \times m}(R)$ 。若 $n = m$ ，则通常记为 $\mathcal{M}_n(R)$ 。
- 下面除特殊说明外一般默认矩阵定义在域上。

矩阵的加减、数乘与转置

定义 2.2.1 (矩阵的加减、数乘与转置)

- $(A \pm B)_{i,j} = A_{i,j} \pm B_{i,j}$;
- $(cA)_{i,j} = c \cdot A_{i,j}$;
- 记 A 的转置为 A^T , 则有 $A_{i,j}^T = A_{j,i}$ 。

矩阵的加减、数乘与转置

定义 2.2.1 (矩阵的加减、数乘与转置)

- $(A \pm B)_{i,j} = A_{i,j} \pm B_{i,j}$;
- $(cA)_{i,j} = c \cdot A_{i,j}$;
- 记 A 的转置为 A^T , 则有 $A_{i,j}^T = A_{j,i}$ 。

定理 2.2.1

- $A + B = B + A$
- $(A + B) + C = A + (B + C)$
- $c(A + B) = cA + cB$
- $(A + B)^T = A^T + B^T$
- $c(A^T) = (cA)^T$

定义 2.3.1 (矩阵的直和)

矩阵 A, B 的直和定义为

$$\text{diag}(A, B) = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}$$

定义 2.3.1 (矩阵的直和)

矩阵 A, B 的直和定义为

$$\text{diag}(A, B) = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}$$

- 可以扩展到多个矩阵的形式，用 $\text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_n)$ 表示 n 个矩阵的直和。

矩阵乘法

定义 2.4.1 (矩阵乘法)

设一个 $n \times m$ 的矩阵 A 与一个 $m \times p$ 的矩阵 B 的乘积为 AB ，则 AB 的元素为

$$(AB)_{i,j} = \sum_{k=1}^m A_{i,k} B_{k,j}$$

其中 $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p$ 。

矩阵乘法

定义 2.4.1 (矩阵乘法)

设一个 $n \times m$ 的矩阵 A 与一个 $m \times p$ 的矩阵 B 的乘积为 AB , 则 AB 的元素为

$$(AB)_{i,j} = \sum_{k=1}^m A_{i,k} B_{k,j}$$

其中 $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p$ 。

定理 2.4.1

- $(AB)C = A(BC)$
- $(A + B)C = AC + BC$
- $C(A + B) = CA + CB$
- $c(AB) = (cA)B = A(cB)$
- $(AB)^T = B^T A^T$

- 注意矩阵乘法不满足交换律。

- 注意矩阵乘法不满足交换律。
- 矩阵乘法的单位元为主对角线全为 1 的矩阵，也称单位矩阵。一般记 n 阶单位矩阵为 I_n 。

- 注意矩阵乘法不满足交换律。
- 矩阵乘法的单位元为主对角线全为 1 的矩阵，也称单位矩阵。一般记 n 阶单位矩阵为 I_n 。
- 朴素实现矩阵乘法是 $O(n^3)$ 的。

- 注意矩阵乘法不满足交换律。
- 矩阵乘法的单位元为主对角线全为 1 的矩阵，也称单位矩阵。一般记 n 阶单位矩阵为 I_n 。
- 朴素实现矩阵乘法是 $O(n^3)$ 的。
- 我们一般用 $O(n^\omega)$ 表示矩阵乘法的复杂度。目前最优的算法约为 $\omega \approx 2.373$ 。

- 下面介绍一个相对容易实现的 $O(n^{2.807})$ 的矩阵乘法算法。

- 下面介绍一个相对容易实现的 $O(n^{2.807})$ 的矩阵乘法算法。
- 为了方便，我们将矩阵的大小扩充到 $2^k \times 2^k$ 。设要求 $C = AB$ 。

- 下面介绍一个相对容易实现的 $O(n^{2.807})$ 的矩阵乘法算法。
- 为了方便，我们将矩阵的大小扩充到 $2^k \times 2^k$ 。设要求 $C = AB$ 。
- 将矩阵分块：

$$A = \begin{bmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} \\ A_{2,1} & A_{2,2} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} B_{1,1} & B_{1,2} \\ B_{2,1} & B_{2,2} \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} C_{1,1} & C_{1,2} \\ C_{2,1} & C_{2,2} \end{bmatrix}$$

矩阵乘法算法

- 下面介绍一个相对容易实现的 $O(n^{2.807})$ 的矩阵乘法算法。
- 为了方便，我们将矩阵的大小扩充到 $2^k \times 2^k$ 。设要求 $C = AB$ 。
- 将矩阵分块：

$$A = \begin{bmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} \\ A_{2,1} & A_{2,2} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} B_{1,1} & B_{1,2} \\ B_{2,1} & B_{2,2} \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} C_{1,1} & C_{1,2} \\ C_{2,1} & C_{2,2} \end{bmatrix}$$

- 那么我们有

$$C = \begin{bmatrix} A_{1,1}B_{1,1} + A_{1,2}B_{2,1} & A_{1,1}B_{1,2} + A_{1,2}B_{2,2} \\ A_{2,1}B_{1,1} + A_{2,2}B_{2,1} & A_{2,1}B_{1,2} + A_{2,2}B_{2,2} \end{bmatrix}$$

- 引入新矩阵

$$M_1 = (A_{1,1} + A_{2,2})(B_{1,1} + B_{2,2})$$

$$M_2 = (A_{2,1} + A_{2,2})B_{1,1}$$

$$M_3 = A_{1,1}(B_{1,2} - B_{2,2})$$

$$M_4 = A_{2,2}(B_{2,1} - B_{1,1})$$

$$M_5 = (A_{1,1} + A_{1,2})B_{2,2}$$

$$M_6 = (A_{2,1} - A_{1,1})(B_{1,1} + B_{1,2})$$

$$M_7 = (A_{1,2} - A_{2,2})(B_{2,1} + B_{2,2})$$

- 引入新矩阵

$$M_1 = (A_{1,1} + A_{2,2})(B_{1,1} + B_{2,2})$$

$$M_2 = (A_{2,1} + A_{2,2})B_{1,1}$$

$$M_3 = A_{1,1}(B_{1,2} - B_{2,2})$$

$$M_4 = A_{2,2}(B_{2,1} - B_{1,1})$$

$$M_5 = (A_{1,1} + A_{1,2})B_{2,2}$$

$$M_6 = (A_{2,1} - A_{1,1})(B_{1,1} + B_{1,2})$$

$$M_7 = (A_{1,2} - A_{2,2})(B_{2,1} + B_{2,2})$$

- 可得

$$C = \begin{bmatrix} M_1 + M_4 - M_5 + M_7 & M_3 + M_5 \\ M_2 + M_4 & M_1 - M_2 + M_3 + M_6 \end{bmatrix}$$

- 递归求出 $M_1, M_2, \dots, M_7$ 即可。

- 递归求出 $M_1, M_2, \dots, M_7$ 即可。
- 根据主定理，该算法时间复杂度为

$$T(n) = 7T(n/2) + O(n^2) \approx O(n^{2.807})$$

- A 右乘矩阵 B ，是对 A 的列向量进行线性组合，组合系数记在 B 的每个列向量中。

矩阵乘法的另一种理解

- A 右乘矩阵 B ，是对 A 的列向量进行线性组合，组合系数记在 B 的每个列向量中。
- B 左乘矩阵 A ，是对 B 的行向量进行线性组合，组合系数记在 A 的每个行向量中。

定义 2.5.1 (矩阵的迹)

方阵 A 的主对角线元素之和称为 A 的迹，记作 $\text{tr}(A)$ 。

定义 2.5.1 (矩阵的迹)

方阵 A 的主对角线元素之和称为 A 的迹，记作 $\text{tr}(A)$ 。

- 迹有若干性质：

定义 2.5.1 (矩阵的迹)

方阵 A 的主对角线元素之和称为 A 的迹，记作 $\text{tr}(A)$ 。

- 迹有若干性质：

定理 2.5.1

- $\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$
- $\text{tr}(kA) = k \text{tr}(A)$
- $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$

- 矩阵的初等变换分为初等行变换和初等列变换。

- 矩阵的初等变换分为初等行变换和初等列变换。
- 初等变换分为三种，分别是两行（列）互换、将某行（列）乘上一个数、将某行（列）加上另一行（列）的若干倍。

矩阵的初等变换

- 矩阵的初等变换分为初等行变换和初等列变换。
- 初等变换分为三种，分别是两行（列）互换、将某行（列）乘上一个数、将某行（列）加上另一行（列）的若干倍。
- 我们称对单位矩阵做初等变换得到的矩阵为初等矩阵。

矩阵的初等变换

- 矩阵的初等变换分为初等行变换和初等列变换。
- 初等变换分为三种，分别是两行（列）互换、将某行（列）乘上一个数、将某行（列）加上另一行（列）的若干倍。
- 我们称对单位矩阵做初等变换得到的矩阵为初等矩阵。
- 初等变换可以表示成矩阵乘法。初等行变换对应原矩阵左乘一个初等矩阵，初等列变换对应原矩阵右乘一个初等矩阵。

矩阵的行秩与列秩

定义 2.7.1 (矩阵的行秩与列秩)

一个矩阵 A 的行秩为 A 的行向量的极大线性无关组的大小。类似地，列秩是 A 的列向量的极大线性无关组的大小。

定义 2.7.1 (矩阵的行秩与列秩)

一个矩阵 A 的行秩为 A 的行向量的极大线性无关组的大小。类似地，列秩是 A 的列向量的极大线性无关组的大小。

- 有定理：

矩阵的行秩与列秩

定义 2.7.1 (矩阵的行秩与列秩)

一个矩阵 A 的行秩为 A 的行向量的极大线性无关组的大小。类似地，列秩是 A 的列向量的极大线性无关组的大小。

- 有定理：

定理 2.7.1

矩阵的行秩等于列秩。

证明.

设一个 $n \times m$ 的矩阵 A 的列秩为 r 。令 $c_1, c_2, \dots, c_r$ 是 A 的列空间的一组基，构成 $n \times r$ 的矩阵 C 的列向量。

由于 A 的每个列向量一定是 C 的 r 个列向量的线性组合，所以一定可以将 A 表示成 $A = CR$ 。

换一种角度解释 $A = CR$ ， A 的每个行向量是 R 的行向量的线性组合，因此 A 的行秩 $\leq R$ 的行秩，而又有 R 的行秩 $\leq r = A$ 的列秩，所以有 A 的行秩 $\leq A$ 的列秩。

同理可以证明 A 的列秩 $\leq A$ 的行秩，所以 A 的行秩等于 A 的列秩。

□

- 于是我们可以直接定义矩阵的秩：

矩阵的秩

- 于是我们可以直接定义矩阵的秩：

定义 2.7.2 (矩阵的秩)

将矩阵 A 的行秩和列秩统称为矩阵 A 的秩，记为 $\text{rank}(A)$ 。

矩阵的秩

- 于是我们可以直接定义矩阵的秩：

定义 2.7.2 (矩阵的秩)

将矩阵 A 的行秩和列秩统称为矩阵 A 的秩，记为 $\text{rank}(A)$ 。

- 根据秩的定义和矩阵乘法的意义可以得到：

矩阵的秩

- 于是我们可以直接定义矩阵的秩：

定义 2.7.2 (矩阵的秩)

将矩阵 A 的行秩和列秩统称为矩阵 A 的秩，记为 $\text{rank}(A)$ 。

- 根据秩的定义和矩阵乘法的意义可以得到：

定理 2.7.2

对于任意矩阵 A, B ，有 $\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$ 。

矩阵的秩

- 于是我们可以直接定义矩阵的秩：

定义 2.7.2 (矩阵的秩)

将矩阵 A 的行秩和列秩统称为矩阵 A 的秩，记为 $\text{rank}(A)$ 。

- 根据秩的定义和矩阵乘法的意义可以得到：

定理 2.7.2

对于任意矩阵 A, B ，有 $\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$ 。

- 另外，根据上页的证明过程，可以得到：

矩阵的秩

- 于是我们可以直接定义矩阵的秩：

定义 2.7.2 (矩阵的秩)

将矩阵 A 的行秩和列秩统称为矩阵 A 的秩，记为 $\text{rank}(A)$ 。

- 根据秩的定义和矩阵乘法的意义可以得到：

定理 2.7.2

对于任意矩阵 A, B ，有 $\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$ 。

- 另外，根据上页的证明过程，可以得到：

定理 2.7.3

对于一个 $n \times m$ 的矩阵 A ，假设其秩为 r ，则 A 可以表示为一个 $n \times r$ 的矩阵和一个 $r \times m$ 的矩阵的乘积。

- 一个线性方程组可以用

$$Ax = b$$

表示。

线性方程组

- 一个线性方程组可以用

$$Ax = b$$

表示。

- 若 $b = 0$ 则该线性方程组称为齐次线性方程组，否则称为非齐次线性方程组。

线性方程组

- 一个线性方程组可以用

$$Ax = b$$

表示。

- 若 $b = 0$ 则该线性方程组称为齐次线性方程组，否则称为非齐次线性方程组。
- 对于线性方程组 $Ax = b$ ，我们将 A 的列向量和 b 依次排列构成的矩阵称为该线性方程组的增广矩阵。

线性方程组

- 一个线性方程组可以用

$$Ax = b$$

表示。

- 若 $b = 0$ 则该线性方程组称为齐次线性方程组，否则称为非齐次线性方程组。
- 对于线性方程组 $Ax = b$ ，我们将 A 的列向量和 b 依次排列构成的矩阵称为该线性方程组的增广矩阵。

定理 2.8.1

设有线性方程组 $Ax = b$ ，令 D 为其增广矩阵，则线性方程组 $Ax = b$ 有解的充要条件为

$$\text{rank}(D) = \text{rank}(A)$$

定义 2.9.1 (行空间与列空间)

矩阵 A 的行向量组的生成子空间称为行空间，记为 $C(A^T)$ 。

矩阵 A 的列向量组的生成子空间称为列空间，记为 $C(A)$ 。

定义 2.9.1 (行空间与列空间)

矩阵 A 的行向量组的生成子空间称为行空间，记为 $C(A^T)$ 。

矩阵 A 的列向量组的生成子空间称为列空间，记为 $C(A)$ 。

- 根据矩阵的秩的定义，有：

矩阵的行空间与列空间

定义 2.9.1 (行空间与列空间)

矩阵 A 的行向量组的生成子空间称为行空间，记为 $C(A^T)$ 。

矩阵 A 的列向量组的生成子空间称为列空间，记为 $C(A)$ 。

- 根据矩阵的秩的定义，有：

定理 2.9.1

对于任意矩阵 A ，有 $\dim C(A^T) = \dim C(A) = \text{rank}(A)$ 。

齐次线性方程组的解结构

- 若 $Ax = 0$ ，则有 $A(kx) = 0$ ；若 $Ax_1 = 0, Ax_2 = 0$ ，则有 $A(x_1 + x_2) = 0$ 。

齐次线性方程组的解结构

- 若 $Ax = 0$ ，则有 $A(kx) = 0$ ；若 $Ax_1 = 0, Ax_2 = 0$ ，则有 $A(x_1 + x_2) = 0$ 。
- 所以 $Ax = 0$ 的解集构成了一个线性空间。

非齐次线性方程组的解结构

- 考虑有非齐次线性方程组 $Ax = b$ 。

非齐次线性方程组的解结构

- 考虑有非齐次线性方程组 $Ax = b$ 。
- 假设 $Ax = 0$ 的解集构成的空间为 U 。

非齐次线性方程组的解结构

- 考虑有非齐次线性方程组 $Ax = b$ 。
- 假设 $Ax = 0$ 的解集构成的空间为 U 。
- 考虑解出 $Ax = b$ 的一组特解 $x = \alpha$ 。

非齐次线性方程组的解结构

- 考虑有非齐次线性方程组 $Ax = b$ 。
- 假设 $Ax = 0$ 的解集构成的空间为 U 。
- 考虑解出 $Ax = b$ 的一组特解 $x = \alpha$ 。
- $Ax = b$ 的解的结构是 $\alpha + U$ ，称为 U 的一个线性流形或陪集。

矩阵的零空间与左零空间

定义 2.9.2 (零空间与左零空间)

矩阵 A 的零空间为 $Ax = 0$ 的所有解构成的空间，记为 $N(A)$ 。

矩阵 A 的左零空间为 $A^T x = 0$ （或表述为 $x^T A = 0$ ）的所有解构成的空间，记为 $N(A^T)$ 。

矩阵的零空间与左零空间

定义 2.9.2 (零空间与左零空间)

矩阵 A 的零空间为 $Ax = 0$ 的所有解构成的空间，记为 $N(A)$ 。

矩阵 A 的左零空间为 $A^T x = 0$ （或表述为 $x^T A = 0$ ）的所有解构成的空间，记为 $N(A^T)$ 。

- 有：

矩阵的零空间与左零空间

定义 2.9.2 (零空间与左零空间)

矩阵 A 的零空间为 $Ax = 0$ 的所有解构成的空间，记为 $N(A)$ 。

矩阵 A 的左零空间为 $A^T x = 0$ （或表述为 $x^T A = 0$ ）的所有解构成的空间，记为 $N(A^T)$ 。

- 有：

定理 2.9.2

对于任意 $n \times m$ 的矩阵 A ，有 $\dim N(A) = m - \text{rank}(A)$, $\dim N(A^T) = n - \text{rank}(A)$ 。

四个基本子空间的正交性

- 根据四个子空间的定义，可得：

四个基本子空间的正交性

- 根据四个子空间的定义，可得：

定理 2.9.3

对于任意矩阵 A ，有：

- $N(A)$ 与 $C(A^T)$ 互为正交子空间，且互为正交补。
- $N(A^T)$ 与 $C(A)$ 互为正交子空间，且互为正交补。

逆矩阵

定义 2.10.1 (逆矩阵)

设 A 是一个 n 阶方阵，若存在 n 阶方阵 B 使得 $AB = BA = I_n$ ，其中 I_n 为 n 阶单位矩阵，则称 A 是可逆的，是非奇异矩阵， B 是 A 的逆矩阵，记为 A^{-1} 。否则称 A 不可逆，是奇异矩阵。

逆矩阵

定义 2.10.1 (逆矩阵)

设 A 是一个 n 阶方阵，若存在 n 阶方阵 B 使得 $AB = BA = I_n$ ，其中 I_n 为 n 阶单位矩阵，则称 A 是可逆的，是非奇异矩阵， B 是 A 的逆矩阵，记为 A^{-1} 。否则称 A 不可逆，是奇异矩阵。

- 一个矩阵的逆矩阵是唯一的，证明较为简单，这里略去。

逆矩阵

定义 2.10.1 (逆矩阵)

设 A 是一个 n 阶方阵，若存在 n 阶方阵 B 使得 $AB = BA = I_n$ ，其中 I_n 为 n 阶单位矩阵，则称 A 是可逆的，是非奇异矩阵， B 是 A 的逆矩阵，记为 A^{-1} 。否则称 A 不可逆，是奇异矩阵。

- 一个矩阵的逆矩阵是唯一的，证明较为简单，这里略去。
- 逆矩阵可以用来求解线性方程组。设有 $Ax = b$ ，则有 $x = A^{-1}b$ 。这样做的前提是 A 可逆。

逆矩阵

定义 2.10.1 (逆矩阵)

设 A 是一个 n 阶方阵，若存在 n 阶方阵 B 使得 $AB = BA = I_n$ ，其中 I_n 为 n 阶单位矩阵，则称 A 是可逆的，是非奇异矩阵， B 是 A 的逆矩阵，记为 A^{-1} 。否则称 A 不可逆，是奇异矩阵。

- 一个矩阵的逆矩阵是唯一的，证明较为简单，这里略去。
- 逆矩阵可以用来求解线性方程组。设有 $Ax = b$ ，则有 $x = A^{-1}b$ 。这样做的前提是 A 可逆。

定理 2.10.1

- $(A^{-1})^{-1} = A$
- $(cA)^{-1} = \frac{1}{c}A^{-1}$
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
- $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

行阶梯形矩阵与简化行阶梯形矩阵

定义 2.11.1 (行阶梯形矩阵)

一个矩阵若满足以下条件，我们称之为行阶梯形矩阵：

- 所有非零行（矩阵的行至少有一个非零元素）在所有全零行的上面。
- 非零行的首项系数（也称作主元），即最左边的首个非零元素，严格地比上面行的首项系数更靠右。

行阶梯形矩阵与简化行阶梯形矩阵

定义 2.11.1 (行阶梯形矩阵)

一个矩阵若满足以下条件，我们称之为行阶梯形矩阵：

- 所有非零行（矩阵的行至少有一个非零元素）在所有全零行的上面。
- 非零行的首项系数（也称作主元），即最左边的首个非零元素，严格地比上面行的首项系数更靠右。

定义 2.11.2 (简化行阶梯形矩阵)

一个行阶梯形矩阵若额外满足每个主元为 1，且是所在列唯一的非零元素，则称该矩阵为简化行阶梯形矩阵。

行阶梯形矩阵与简化行阶梯形矩阵

- 对于一个定义在域上的矩阵，通过有限步的初等行变换，可以将其变为行阶梯形矩阵或简化行阶梯形矩阵。

行阶梯形矩阵与简化行阶梯形矩阵

- 对于一个定义在域上的矩阵，通过有限步的初等行变换，可以将其变为行阶梯形矩阵或简化行阶梯形矩阵。
- 由于行初等变换保持了矩阵的行空间，因此变换后的行阶梯形矩阵的行空间与原矩阵的行空间相同。

行阶梯形矩阵与简化行阶梯形矩阵

- 对于一个定义在域上的矩阵，通过有限步的初等行变换，可以将其变为行阶梯形矩阵或简化行阶梯形矩阵。
- 由于行初等变换保持了矩阵的行空间，因此变换后的行阶梯形矩阵的行空间与原矩阵的行空间相同。
- 一个矩阵变换成的行阶梯形矩阵并不唯一，但变换成的简化行阶梯形矩阵是唯一的。

- 高斯消元法可以在 $O(n^3)$ 的时间内将一个矩阵变为行阶梯形矩阵。

- 高斯消元法可以在 $O(n^3)$ 的时间内将一个矩阵变为行阶梯形矩阵。
- 对一个 $n \times m$ 的矩阵使用高斯消元法的步骤如下：

- 高斯消元法可以在 $O(n^3)$ 的时间内将一个矩阵变为行阶梯形矩阵。
- 对一个 $n \times m$ 的矩阵使用高斯消元法的步骤如下：
 1. 从 1 到 m 枚举列 i ，并记录当前已经满足条件的非零行数量 r 。

- 高斯消元法可以在 $O(n^3)$ 的时间内将一个矩阵变为行阶梯形矩阵。
- 对一个 $n \times m$ 的矩阵使用高斯消元法的步骤如下：
 1. 从 1 到 m 枚举列 i ，并记录当前已经满足条件的非零行数量 r 。
 2. 考虑对于当前列 i ，找到 $r + 1$ 到 n 中这一列非零的行，记为 k 。

- 高斯消元法可以在 $O(n^3)$ 的时间内将一个矩阵变为行阶梯形矩阵。
- 对一个 $n \times m$ 的矩阵使用高斯消元法的步骤如下：
 1. 从 1 到 m 枚举列 i ，并记录当前已经满足条件的非零行数量 r 。
 2. 考虑对于当前列 i ，找到 $r + 1$ 到 n 中这一列非零的行，记为 k 。
 3. 若未找到，则回到 1，继续枚举 i ，否则执行 4。

- 高斯消元法可以在 $O(n^3)$ 的时间内将一个矩阵变为行阶梯形矩阵。
- 对一个 $n \times m$ 的矩阵使用高斯消元法的步骤如下：
 1. 从 1 到 m 枚举列 i ，并记录当前已经满足条件的非零行数量 r 。
 2. 考虑对于当前列 i ，找到 $r + 1$ 到 n 中这一列非零的行，记为 k 。
 3. 若未找到，则回到 1，继续枚举 i ，否则执行 4。
 4. 令 $r \leftarrow r + 1$ ，并交换矩阵的第 r 行和第 k 行。

- 高斯消元法可以在 $O(n^3)$ 的时间内将一个矩阵变为行阶梯形矩阵。
- 对一个 $n \times m$ 的矩阵使用高斯消元法的步骤如下：
 1. 从 1 到 m 枚举列 i ，并记录当前已经满足条件的非零行数量 r 。
 2. 考虑对于当前列 i ，找到 $r+1$ 到 n 中这一列非零的行，记为 k 。
 3. 若未找到，则回到 1，继续枚举 i ，否则执行 4。
 4. 令 $r \leftarrow r+1$ ，并交换矩阵的第 r 行和第 k 行。
 5. 从 $r+1$ 到 n 枚举行 j ，若 $a_{j,i} \neq 0$ ，则将第 j 行加上第 r 行的 $-\frac{a_{j,i}}{a_{r,i}}$ 倍。可以发现执行该步骤后第 $r+1$ 行到第 n 行的第 i 列为 0，满足行阶梯形矩阵的定义。

高斯-若尔当消元法

- 高斯-若尔当消元法是高斯消元法的一个变体，可以在 $O(n^3)$ 的时间内将一个矩阵变为简化行阶梯形矩阵。

高斯-若尔当消元法

- 高斯-若尔当消元法是高斯消元法的一个变体，可以在 $O(n^3)$ 的时间内将一个矩阵变为简化行阶梯形矩阵。
- 对一个 $n \times m$ 的矩阵使用高斯-若尔当消元法的步骤如下：

高斯-若尔当消元法

- 高斯-若尔当消元法是高斯消元法的一个变体，可以在 $O(n^3)$ 的时间内将一个矩阵变为简化行阶梯形矩阵。
- 对一个 $n \times m$ 的矩阵使用高斯-若尔当消元法的步骤如下：
 1. 从 1 到 m 枚举列 i ，并记录当前已经满足条件的非零行数量 r 。

高斯-若尔当消元法

- 高斯-若尔当消元法是高斯消元法的一个变体，可以在 $O(n^3)$ 的时间内将一个矩阵变为简化行阶梯形矩阵。
- 对一个 $n \times m$ 的矩阵使用高斯-若尔当消元法的步骤如下：
 1. 从 1 到 m 枚举列 i ，并记录当前已经满足条件的非零行数量 r 。
 2. 考虑对于当前列 i ，找到 $r + 1$ 到 n 中这一列非零的行，记为 k 。

高斯-若尔当消元法

- 高斯-若尔当消元法是高斯消元法的一个变体，可以在 $O(n^3)$ 的时间内将一个矩阵变为简化行阶梯形矩阵。
- 对一个 $n \times m$ 的矩阵使用高斯-若尔当消元法的步骤如下：
 1. 从 1 到 m 枚举列 i ，并记录当前已经满足条件的非零行数量 r 。
 2. 考虑对于当前列 i ，找到 $r+1$ 到 n 中这一列非零的行，记为 k 。
 3. 若未找到，则回到 1，继续枚举 i ，否则执行 4。

高斯-若尔当消元法

- 高斯-若尔当消元法是高斯消元法的一个变体，可以在 $O(n^3)$ 的时间内将一个矩阵变为简化行阶梯形矩阵。
- 对一个 $n \times m$ 的矩阵使用高斯-若尔当消元法的步骤如下：
 1. 从 1 到 m 枚举列 i ，并记录当前已经满足条件的非零行数量 r 。
 2. 考虑对于当前列 i ，找到 $r+1$ 到 n 中这一列非零的行，记为 k 。
 3. 若未找到，则回到 1，继续枚举 i ，否则执行 4。
 4. 令 $r \leftarrow r+1$ ，并交换矩阵的第 r 行和第 k 行。

高斯-若尔当消元法

- 高斯-若尔当消元法是高斯消元法的一个变体，可以在 $O(n^3)$ 的时间内将一个矩阵变为简化行阶梯形矩阵。
- 对一个 $n \times m$ 的矩阵使用高斯-若尔当消元法的步骤如下：
 1. 从 1 到 m 枚举列 i ，并记录当前已经满足条件的非零行数量 r 。
 2. 考虑对于当前列 i ，找到 $r+1$ 到 n 中这一列非零的行，记为 k 。
 3. 若未找到，则回到 1，继续枚举 i ，否则执行 4。
 4. 令 $r \leftarrow r+1$ ，并交换矩阵的第 r 行和第 k 行。
 5. 将矩阵的第 r 行乘 $\frac{1}{a_{r,i}}$ 。

高斯-若尔当消元法

- 高斯-若尔当消元法是高斯消元法的一个变体，可以在 $O(n^3)$ 的时间内将一个矩阵变为简化行阶梯形矩阵。
- 对一个 $n \times m$ 的矩阵使用高斯-若尔当消元法的步骤如下：
 1. 从 1 到 m 枚举列 i ，并记录当前已经满足条件的非零行数量 r 。
 2. 考虑对于当前列 i ，找到 $r+1$ 到 n 中这一列非零的行，记为 k 。
 3. 若未找到，则回到 1，继续枚举 i ，否则执行 4。
 4. 令 $r \leftarrow r+1$ ，并交换矩阵的第 r 行和第 k 行。
 5. 将矩阵的第 r 行乘 $\frac{1}{a_{r,i}}$ 。
 6. 从 1 到 n 枚举行 $j \neq r$ ，若 $a_{j,i} \neq 0$ ，则将第 j 行加上第 r 行的 $-\frac{a_{j,i}}{a_{r,i}}$ 倍。可以发现执行该步骤后矩阵的第 i 列只有第 r 行为 1，满足简化行阶梯形矩阵的定义。

高斯-若尔当消元法

- 高斯-若尔当消元法是高斯消元法的一个变体，可以在 $O(n^3)$ 的时间内将一个矩阵变为简化行阶梯形矩阵。
- 对一个 $n \times m$ 的矩阵使用高斯-若尔当消元法的步骤如下：
 1. 从 1 到 m 枚举列 i ，并记录当前已经满足条件的非零行数量 r 。
 2. 考虑对于当前列 i ，找到 $r+1$ 到 n 中这一列非零的行，记为 k 。
 3. 若未找到，则回到 1，继续枚举 i ，否则执行 4。
 4. 令 $r \leftarrow r+1$ ，并交换矩阵的第 r 行和第 k 行。
 5. 将矩阵的第 r 行乘 $\frac{1}{a_{r,i}}$ 。
 6. 从 1 到 n 枚举行 $j \neq r$ ，若 $a_{j,i} \neq 0$ ，则将第 j 行加上第 r 行的 $-\frac{a_{j,i}}{a_{r,i}}$ 倍。可以发现执行该步骤后矩阵的第 i 列只有第 r 行为 1，满足简化行阶梯形矩阵的定义。
- 可以注意到，高斯-若尔当消元法相比高斯消元法的常数略大。

高斯-若尔当消元法

- 高斯-若尔当消元法是高斯消元法的一个变体，可以在 $O(n^3)$ 的时间内将一个矩阵变为简化行阶梯形矩阵。
- 对一个 $n \times m$ 的矩阵使用高斯-若尔当消元法的步骤如下：
 1. 从 1 到 m 枚举列 i ，并记录当前已经满足条件的非零行数量 r 。
 2. 考虑对于当前列 i ，找到 $r+1$ 到 n 中这一列非零的行，记为 k 。
 3. 若未找到，则回到 1，继续枚举 i ，否则执行 4。
 4. 令 $r \leftarrow r+1$ ，并交换矩阵的第 r 行和第 k 行。
 5. 将矩阵的第 r 行乘 $\frac{1}{a_{r,i}}$ 。
 6. 从 1 到 n 枚举行 $j \neq r$ ，若 $a_{j,i} \neq 0$ ，则将第 j 行加上第 r 行的 $-\frac{a_{j,i}}{a_{r,i}}$ 倍。可以发现执行该步骤后矩阵的第 i 列只有第 r 行为 1，满足简化行阶梯形矩阵的定义。
- 可以注意到，高斯-若尔当消元法相比高斯消元法的常数略大。
- 一般我们不区分这两者，统称为高斯消元法。

- 求矩阵的秩：

- 求矩阵的秩：
 - 注意到初等行变换不会改变矩阵的行空间。

- 求矩阵的秩：
 - 注意到初等行变换不会改变矩阵的行空间。
 - 同时，行阶梯形矩阵的秩就等于非零行数量。

- 求矩阵的秩：
 - 注意到初等行变换不会改变矩阵的行空间。
 - 同时，行阶梯形矩阵的秩就等于非零行数量。
 - 所以我们可以用高斯消元法 $O(n^3)$ 求矩阵的秩。

- 求矩阵的秩：
 - 注意到初等行变换不会改变矩阵的行空间。
 - 同时，行阶梯形矩阵的秩就等于非零行数量。
 - 所以我们可以用高斯消元法 $O(n^3)$ 求矩阵的秩。
- 解线性方程组：

- 求矩阵的秩：
 - 注意到初等行变换不会改变矩阵的行空间。
 - 同时，行阶梯形矩阵的秩就等于非零行数量。
 - 所以我们可以用高斯消元法 $O(n^3)$ 求矩阵的秩。
- 解线性方程组：
 - 注意到对线性方程组的增广矩阵做初等行变换不会改变该线性方程组的解集。

- 求矩阵的秩：
 - 注意到初等行变换不会改变矩阵的行空间。
 - 同时，行阶梯形矩阵的秩就等于非零行数量。
 - 所以我们可以用高斯消元法 $O(n^3)$ 求矩阵的秩。
- 解线性方程组：
 - 注意到对线性方程组的增广矩阵做初等行变换不会改变该线性方程组的解集。
 - 所以我们用高斯消元法可以 $O(n^3)$ 求出线性方程组的解。

- 求矩阵的秩：
 - 注意到初等行变换不会改变矩阵的行空间。
 - 同时，行阶梯形矩阵的秩就等于非零行数量。
 - 所以我们可以用高斯消元法 $O(n^3)$ 求矩阵的秩。
- 解线性方程组：
 - 注意到对线性方程组的增广矩阵做初等行变换不会改变该线性方程组的解集。
 - 所以我们用高斯消元法可以 $O(n^3)$ 求出线性方程组的解。
- 矩阵求逆：

- 求矩阵的秩：
 - 注意到初等行变换不会改变矩阵的行空间。
 - 同时，行阶梯形矩阵的秩就等于非零行数量。
 - 所以我们可以用高斯消元法 $O(n^3)$ 求矩阵的秩。
- 解线性方程组：
 - 注意到对线性方程组的增广矩阵做初等行变换不会改变该线性方程组的解集。
 - 所以我们用高斯消元法可以 $O(n^3)$ 求出线性方程组的解。
- 矩阵求逆：
 - 对于一个定义在域上的可逆矩阵 A ，我们一定可以对其做若干次初等行变换变为单位矩阵。

- 求矩阵的秩：
 - 注意到初等行变换不会改变矩阵的行空间。
 - 同时，行阶梯形矩阵的秩就等于非零行数量。
 - 所以我们可以用高斯消元法 $O(n^3)$ 求矩阵的秩。
- 解线性方程组：
 - 注意到对线性方程组的增广矩阵做初等行变换不会改变该线性方程组的解集。
 - 所以我们用高斯消元法可以 $O(n^3)$ 求出线性方程组的解。
- 矩阵求逆：
 - 对于一个定义在域上的可逆矩阵 A ，我们一定可以对其做若干次初等行变换变为单位矩阵。
 - 即一定存在若干初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_s$ 使得 $P_s \dots P_2 P_1 A = I$ 。

- 求矩阵的秩：
 - 注意到初等行变换不会改变矩阵的行空间。
 - 同时，行阶梯形矩阵的秩就等于非零行数量。
 - 所以我们可以用高斯消元法 $O(n^3)$ 求矩阵的秩。
- 解线性方程组：
 - 注意到对线性方程组的增广矩阵做初等行变换不会改变该线性方程组的解集。
 - 所以我们用高斯消元法可以 $O(n^3)$ 求出线性方程组的解。
- 矩阵求逆：
 - 对于一个定义在域上的可逆矩阵 A ，我们一定可以对其做若干次初等行变换变为单位矩阵。
 - 即一定存在若干初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_s$ 使得 $P_s \dots P_2 P_1 A = I$ 。
 - $P_s \dots P_2 P_1$ 即为 A 的逆矩阵。也就是说，我们可以对 I 做同样的变换得到 A 的逆矩阵。

- 求矩阵的秩：
 - 注意到初等行变换不会改变矩阵的行空间。
 - 同时，行阶梯形矩阵的秩就等于非零行数量。
 - 所以我们可以用高斯消元法 $O(n^3)$ 求矩阵的秩。
- 解线性方程组：
 - 注意到对线性方程组的增广矩阵做初等行变换不会改变该线性方程组的解集。
 - 所以我们用高斯消元法可以 $O(n^3)$ 求出线性方程组的解。
- 矩阵求逆：
 - 对于一个定义在域上的可逆矩阵 A ，我们一定可以对其做若干次初等行变换变为单位矩阵。
 - 即一定存在若干初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_s$ 使得 $P_s \dots P_2 P_1 A = I$ 。
 - $P_s \dots P_2 P_1$ 即为 A 的逆矩阵。也就是说，我们可以对 I 做同样的变换得到 A 的逆矩阵。
 - 用高斯消元法可以 $O(n^3)$ 将 A 变为 I ，从而求出逆矩阵。

- 这一部分在现在的 OI 中没有太大的实际意义，所以不展开。

- 这一部分在现在的 OI 中没有太大的实际意义，所以不展开。
- 有兴趣的同学可以阅读《算法导论》中介绍矩阵求逆的部分。

行列式

定义 3.1.1 (行列式)

一个 n 阶方阵 A 的行列式定义为

$$\sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{N(\sigma)} \prod_{i=1}^n A_{i, \sigma_i}$$

其中 S_n 是所有 n 阶排列的全体, $N(\sigma)$ 表示 σ 的逆序对数。
我们用 $\det(A)$ 或 $|A|$ 表示 A 的行列式。

行列式的基本性质

- 在行列式中，某一行（列）有公因子 k ，则可以提出 k ：

$$\begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ka_{i,1} & ka_{i,2} & \cdots & ka_{i,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \cdots & a_{i,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{vmatrix}$$

行列式的基本性质

- 在行列式中，某一行（列）有公因子 k ，则可以提出 k ：

$$\begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ka_{i,1} & ka_{i,2} & \cdots & ka_{i,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \cdots & a_{i,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{vmatrix}$$

- 行列式中的两行（列）互换，改变行列式正负符号：

$$\begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \cdots & a_{i,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j,1} & a_{j,2} & \cdots & a_{j,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j,1} & a_{j,2} & \cdots & a_{j,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \cdots & a_{i,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{vmatrix}$$

行列式的基本性质

- 在行列式中，某一行（列）的每个元素是两数之和，则此行列式可拆分为两个相加的行列式：

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i,1} + b_{i,1} & a_{i,2} + b_{i,2} & \cdots & a_{i,n} + b_{i,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \cdots & a_{i,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{i,1} & b_{i,2} & \cdots & b_{i,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

行列式的基本性质

- 在行列式中，一行（列）元素全为 0，则此行列式的值为 0：

$$\begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{vmatrix} = 0$$

行列式的基本性质

- 在行列式中，一行（列）元素全为 0，则此行列式的值为 0：

$$\begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{vmatrix} = 0$$

- 在行列式中，有两行（列）对应成比例或相同，则此行列式的值为 0：

$$\begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \cdots & a_{i,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ka_{i,1} & ka_{i,2} & \cdots & ka_{i,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{vmatrix} = 0$$

行列式的基本性质

- 将一行（列）的 k 倍加进另一行（列）里，行列式的值不变：

$$\begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \cdots & a_{i,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j,1} & a_{j,2} & \cdots & a_{j,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \cdots & a_{i,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j,1} + ka_{i,1} & a_{j,2} + ka_{i,2} & \cdots & a_{j,n} + ka_{i,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{vmatrix}$$

行列式的基本性质

- 将一行（列）的 k 倍加进另一行（列）里，行列式的值不变：

$$\begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \cdots & a_{i,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j,1} & a_{j,2} & \cdots & a_{j,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \cdots & a_{i,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j,1} + ka_{i,1} & a_{j,2} + ka_{i,2} & \cdots & a_{j,n} + ka_{i,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{vmatrix}$$

- 将行列式的行列互换，行列式的值不变：

$$\det(A) = \det(A^T)$$

行列式的基本性质

- 将一行（列）的 k 倍加进另一行（列）里，行列式的值不变：

$$\begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \cdots & a_{i,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j,1} & a_{j,2} & \cdots & a_{j,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \cdots & a_{i,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j,1} + ka_{i,1} & a_{j,2} + ka_{i,2} & \cdots & a_{j,n} + ka_{i,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{vmatrix}$$

- 将行列式的行列互换，行列式的值不变：

$$\det(A) = \det(A^T)$$

- 上述性质只需要根据行列式的定义即可证明，这里不再展开。

定义 3.3.1 (余子式、代数余子式、主子式与顺序主子式)

对于方阵 A , $I = \{i_1, i_2, \dots, i_k\} \subseteq R$, $J = \{j_1, j_2, \dots, j_k\} \subseteq C$, 定义:

- $|A[I, J]|$ 称为子式。若 $I = J$, 则也可称为主子式。当 $I = J = \{1, 2, \dots, k\}$ 时, 也称为 k 阶顺序主子式。
- $|A[R - I, C - J]|$ 称为余子式。
- $\text{sgn}(I, J)|A[R - I, C - J]|$ 称为代数余子式。

定义 3.3.1 (余子式、代数余子式、主子式与顺序主子式)

对于方阵 A , $I = \{i_1, i_2, \dots, i_k\} \subseteq R$, $J = \{j_1, j_2, \dots, j_k\} \subseteq C$, 定义:

- $|A[I, J]|$ 称为子式。若 $I = J$, 则也可称为主子式。当 $I = J = \{1, 2, \dots, k\}$ 时, 也称为 k 阶顺序主子式。
- $|A[R - I, C - J]|$ 称为余子式。
- $\text{sgn}(I, J)|A[R - I, C - J]|$ 称为代数余子式。
- 其中 $\text{sgn}(I, J) = (-1)^{i_1 + \dots + i_k + j_1 + \dots + j_k}$, 下同。

定理 3.3.1 (拉普拉斯展开)

对于 n 阶方阵 A , 对于任意 $1 \leq i \leq n$, 有

$$|A| = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} |A[R - \{i\}, C - \{j\}]| A_{i,j}$$

定理 3.3.1 (拉普拉斯展开)

对于 n 阶方阵 A , 对于任意 $1 \leq i \leq n$, 有

$$|A| = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} |A[R - \{i\}, C - \{j\}]| A_{i,j}$$

- 对列也有同样的性质。

定理 3.3.1 (拉普拉斯展开)

对于 n 阶方阵 A ，对于任意 $1 \leq i \leq n$ ，有

$$|A| = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} |A[R - \{i\}, C - \{j\}]| A_{i,j}$$

- 对列也有同样的性质。
- 根据行列式的定义即可证明。

- 拉普拉斯展开可以扩展到 k 行或 k 列:

- 拉普拉斯展开可以扩展到 k 行或 k 列:

定理 3.3.2 (拉普拉斯定理)

对于方阵 A , 以及任意 $I \subseteq R$, 有

$$|A| = \sum_{J \subseteq C, |J|=|I|} \operatorname{sgn}(I, J) |A[I, J]| \cdot |A[R - I, C - J]|$$

拉普拉斯定理

- 拉普拉斯展开可以扩展到 k 行或 k 列:

定理 3.3.2 (拉普拉斯定理)

对于方阵 A , 以及任意 $I \subseteq R$, 有

$$|A| = \sum_{J \subseteq C, |J|=|I|} \operatorname{sgn}(I, J) |A[I, J]| \cdot |A[R - I, C - J]|$$

- 对列也有同样的性质。

拉普拉斯定理

- 拉普拉斯展开可以扩展到 k 行或 k 列：

定理 3.3.2 (拉普拉斯定理)

对于方阵 A ，以及任意 $I \subseteq R$ ，有

$$|A| = \sum_{J \subseteq C, |J|=|I|} \operatorname{sgn}(I, J) |A[I, J]| \cdot |A[R - I, C - J]|$$

- 对列也有同样的性质。
- 同样根据行列式的定义即可证明。

- 对于上三角矩阵或下三角矩阵，其行列式等于其对角线元素乘积。

三角矩阵的行列式

- 对于上三角矩阵或下三角矩阵，其行列式等于其对角线元素乘积。
- 这可以简单地根据定义进行证明。

范德蒙矩阵的行列式

- 范德蒙矩阵形如：

$$V = \begin{bmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ 1 & a_3 & a_3^2 & \cdots & a_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{bmatrix}$$

范德蒙矩阵的行列式

- 范德蒙矩阵形如：

$$V = \begin{bmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ 1 & a_3 & a_3^2 & \cdots & a_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{bmatrix}$$

- 其行列式为

$$\det(V) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$$

范德蒙矩阵的行列式

- 范德蒙矩阵形如：

$$V = \begin{bmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ 1 & a_3 & a_3^2 & \cdots & a_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{bmatrix}$$

- 其行列式为

$$\det(V) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$$

- 证明考虑数学归纳法，从右到左每一列减去前一列的 a_1 倍，然后按第一行展开后提取公因式，可以将矩阵变为 $n - 1$ 阶的范德蒙矩阵。

西尔维斯特矩阵

定义 3.4.1 (西尔维斯特矩阵)

设

$$\begin{aligned}f(x) &= a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 \\g(x) &= b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_0\end{aligned}$$

定义多项式 f, g 的西尔维斯特矩阵为

$$S_{f,g} = \begin{bmatrix} a_n & a_{n-1} & \cdots & \cdots & a_0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_n & \cdots & \cdots & a_1 & a_0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n & a_{n-1} & \cdots & \cdots & a_0 \\ b_m & b_{m-1} & \cdots & \cdots & \cdots & b_0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & b_m & b_{m-1} & \cdots & \cdots & \cdots & b_0 \end{bmatrix}$$

定义 3.4.2 (结式)

多项式 f, g 的西尔维斯特矩阵 $S_{f,g}$ 的行列式称为 f, g 的结式, 记为 $\text{res}(f, g)$ 。

定义 3.4.2 (结式)

多项式 f, g 的西尔维斯特矩阵 $S_{f,g}$ 的行列式称为 f, g 的结式，记为 $\text{res}(f, g)$ 。

- 结式的另一等价定义：

定义 3.4.2 (结式)

多项式 f, g 的西尔维斯特矩阵 $S_{f,g}$ 的行列式称为 f, g 的结式, 记为 $\text{res}(f, g)$ 。

- 结式的另一等价定义:

定义 3.4.3 (结式)

设

$$\begin{aligned}f(x) &= a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 \\g(x) &= b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_0\end{aligned}$$

$f(x)$ 的根为 $x_1, \dots, x_n$, $g(x)$ 的根为 $y_1, \dots, y_m$, 则 f, g 的结式为

$$\text{res}(f, g) = a_n^m b_m^n \prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^m (x_i - y_j)$$

- 为简单起见, 假设 f, g 最高项系数为 1。则有

$$\text{res}(f, g) = \prod_{i=1}^n g(x_i)$$

- 为简单起见, 假设 f, g 最高项系数为 1。则有

$$\text{res}(f, g) = \prod_{i=1}^n g(x_i)$$

- 由于 $f(x_i) = 0$, 所以上式的值只与 f 和 $g \bmod f$ 有关。

- 为简单起见, 假设 f, g 最高项系数为 1。则有

$$\text{res}(f, g) = \prod_{i=1}^n g(x_i)$$

- 由于 $f(x_i) = 0$, 所以上式的值只与 f 和 $g \bmod f$ 有关。
- 综上, 可以通过辗转相除法求两个多项式的结式。时间复杂度 $O(nm)$ 。

- 注意到上三角矩阵的行列式就是对角线上元素的乘积。

- 注意到上三角矩阵的行列式就是对角线上元素的乘积。
- 根据上述行列式的性质，我们可以使用高斯消元法求解矩阵系数定义在域上的行列式。

- 注意到上三角矩阵的行列式就是对角线上元素的乘积。
- 根据上述行列式的性质，我们可以使用高斯消元法求解矩阵系数定义在域上的行列式。
- 时间复杂度 $O(n^3)$ 。

- 注意到上三角矩阵的行列式就是对角线上元素的乘积。
- 根据上述行列式的性质，我们可以使用高斯消元法求解矩阵系数定义在域上的行列式。
- 时间复杂度 $O(n^3)$ 。
- 在一些特殊情况下，如模数是合数时，我们可以在高斯消元时采用类似辗转相除的方法。时间复杂度为 $O(n^3 + n^2 \log v)$ ，其中 v 为值域。

- 对于定义在域上的矩阵，我们可以做到 $O(n^\omega)$ 的复杂度求解行列式。

- 对于定义在域上的矩阵，我们可以做到 $O(n^\omega)$ 的复杂度求解行列式。
- 具体做法可以参考 WC2021 的讲课《IOI 题目选讲与矩阵行列式》，这里不再展开。

求解元素定义在交换环上的行列式

- 假设 A 是一个元素定义在任意交换环上的矩阵。

求解元素定义在交换环上的行列式

- 假设 A 是一个元素定义在任意交换环上的矩阵。
- 上面的做法由于需要元素可逆等限制条件，无法处理元素定义在任意交换环上的情况。

求解元素定义在交换环上的行列式

- 假设 A 是一个元素定义在任意交换环上的矩阵。
- 上面的做法由于需要元素可逆等限制条件，无法处理元素定义在任意交换环上的情况。
- 考虑定义新的矩阵 $B(z) = I + z(A - I)$ ，如下图所示：

$$\begin{bmatrix} (A_{1,1} - 1)z + 1 & A_{1,2}z & A_{1,3}z & \cdots & A_{1,n}z \\ A_{2,1}z & (A_{2,2} - 1)z + 1 & A_{2,3}z & \cdots & A_{2,n}z \\ A_{3,1}z & A_{3,2}z & (A_{3,3} - 1)z + 1 & \cdots & A_{3,n}z \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n,1}z & A_{n,2}z & A_{n,3}z & \cdots & (A_{n,n} - 1)z + 1 \end{bmatrix}$$

求解元素定义在交换环上的行列式

- 假设 A 是一个元素定义在任意交换环上的矩阵。
- 上面的做法由于需要元素可逆等限制条件，无法处理元素定义在任意交换环上的情况。
- 考虑定义新的矩阵 $B(z) = I + z(A - I)$ ，如下图所示：

$$\begin{bmatrix} (A_{1,1} - 1)z + 1 & A_{1,2}z & A_{1,3}z & \cdots & A_{1,n}z \\ A_{2,1}z & (A_{2,2} - 1)z + 1 & A_{2,3}z & \cdots & A_{2,n}z \\ A_{3,1}z & A_{3,2}z & (A_{3,3} - 1)z + 1 & \cdots & A_{3,n}z \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n,1}z & A_{n,2}z & A_{n,3}z & \cdots & (A_{n,n} - 1)z + 1 \end{bmatrix}$$

- 注意到有 $B(0) = I, B(1) = A$ 。于是我们考虑求出 B 的行列式，这样我们就可以代入 $z = 1$ 求出 A 的行列式。

求解元素定义在交换环上的行列式

- 由于 $B(0) = I$ ，所以在对 B 进行高斯消元的过程中，主对角线上的元素常数项一定为 1。

求解元素定义在交换环上的行列式

- 由于 $B(0) = I$ ，所以在对 B 进行高斯消元的过程中，主对角线上的元素常数项一定为 1。
- 因此这些元素总有逆元，且朴素实现 $O(n^2)$ 求逆只需要用到加法、乘法和么元，满足交换环的定义。

求解元素定义在交换环上的行列式

- 由于 $B(0) = I$ ，所以在对 B 进行高斯消元的过程中，主对角线上的元素常数项一定为 1。
- 因此这些元素总有逆元，且朴素实现 $O(n^2)$ 求逆只需要用到加法、乘法和么元，满足交换环的定义。
- 由于 B 的行列式是一个最多为 n 次的多项式，所以运算时只需要对 z^{n+1} 取模即可。

求解元素定义在交换环上的行列式

- 由于 $B(0) = I$ ，所以在对 B 进行高斯消元的过程中，主对角线上的元素常数项一定为 1。
- 因此这些元素总有逆元，且朴素实现 $O(n^2)$ 求逆只需要用到加法、乘法和么元，满足交换环的定义。
- 由于 B 的行列式是一个最多为 n 次的多项式，所以运算时只需要对 z^{n+1} 取模即可。
- 朴素实现两个定义在交换环上的多项式的乘法，时间复杂度 $O(n^5)$ 。

行列式的乘法定理

定理 3.6.1 (行列式的乘法定理)

对于任意两个 n 阶方阵 A, B , 有

$$\det(AB) = \det(A) \det(B)$$

定理 3.6.1 (行列式的乘法定理)

对于任意两个 n 阶方阵 A, B , 有

$$\det(AB) = \det(A) \det(B)$$

- 证明考虑将 A 和 B 分别拆成若干个初等矩阵乘一个上三角矩阵和一个下三角矩阵乘若干个初等矩阵即可。

行列式的乘法定理

定理 3.6.1 (行列式的乘法定理)

对于任意两个 n 阶方阵 A, B , 有

$$\det(AB) = \det(A) \det(B)$$

- 证明考虑将 A 和 B 分别拆成若干个初等矩阵乘一个上三角矩阵和一个下三角矩阵乘若干个初等矩阵即可。
- 根据行列式的乘法定理可得, 对于任意可逆矩阵 A , 有

$$\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$$

- 我们可以将行列式的乘法定理推广到非方块矩阵：

- 我们可以将行列式的乘法定理推广到非方块矩阵：

定理 3.6.2 (柯西-比内公式)

对于 $n \times m$ 的矩阵 A 和 $m \times n$ 的矩阵 B ，有

$$|AB| = \sum_{S \in C_A=R_B, |S|=n} |A[R_A, S]| \cdot |B[S, C_B]|$$

克莱姆法则

定理 3.7.1 (克莱姆法则)

对于线性非齐次线性方程组 $Ax = b$ ，若系数矩阵 A 可逆，则其有唯一解

$$x_j = \frac{D_j}{D}$$

其中 D 表示 $\det(A)$ ， D_j 表示将 A 的第 j 列换成 b 的行列式。

证明.

由于 A 可逆, 所以该方程组一定有唯一解。

将 A 表示成列向量组的形式 $A = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ 。那么有

$$\begin{aligned} D_j &= \det(\dots, u_{j-1}, b, u_{j+1}, \dots) \\ &= \det(\dots, u_{j-1}, \sum_{k=1}^n x_k u_k, u_{j+1}, \dots) \\ &= \sum_{k=1}^n x_k \det(\dots, u_{j-1}, u_k, u_{j+1}, \dots) \\ &= x_j \det(\dots, u_{j-1}, u_j, u_{j+1}, \dots) \\ &= x_j D \end{aligned}$$



定义 3.8.1 (伴随矩阵)

对于一个 n 阶方阵 A ，其伴随矩阵 $\text{adj}(A)$ 为一个 $n \times n$ 的矩阵，满足

$$[\text{adj}(A)]_{j,i} = (-1)^{i+j} |A[R - \{i\}, C - \{j\}]|$$

有时我们也将 A 的伴随矩阵表示为 A^* 。

- 根据定义，有一个基于分治的做法求解定义在域上的矩阵的伴随矩阵。

求伴随矩阵

- 根据定义，有一个基于分治的做法求解定义在域上的矩阵的伴随矩阵。
- 求伴随矩阵实际是要求每个位置的代数余子式。

- 根据定义，有一个基于分治的做法求解定义在域上的矩阵的伴随矩阵。
- 求伴随矩阵实际是要求每个位置的代数余子式。
- 考虑分治，当前区间为可能删除的行，其余行我们可以直接进行高斯消元。

- 根据定义，有一个基于分治的做法求解定义在域上的矩阵的伴随矩阵。
- 求伴随矩阵实际是要求每个位置的代数余子式。
- 考虑分治，当前区间为可能删除的行，其余行我们可以直接进行高斯消元。
- 当区间长度为 1 时，再考虑删除一列。发现删除一列后的矩阵行列式一定是左上角的上三角矩阵行列式乘右下角的上海森堡矩阵行列式。

定义 3.8.2 (上海森堡矩阵)

对于一个 n 阶方阵 A , 若对于任意 $i > j + 1$ 都有 $A_{i,j} = 0$, 则称 A 是上海森堡矩阵。

定义 3.8.2 (上海森堡矩阵)

对于一个 n 阶方阵 A ，若对于任意 $i > j + 1$ 都有 $A_{i,j} = 0$ ，则称 A 是上海森堡矩阵。

- 一个上海森堡矩阵 $A = [a_{i,j}]_{n \times n}$ 的行列式可以通过 DP 求出。

定义 3.8.2 (上海森堡矩阵)

对于一个 n 阶方阵 A , 若对于任意 $i > j + 1$ 都有 $A_{i,j} = 0$, 则称 A 是上海森堡矩阵。

- 一个上海森堡矩阵 $A = [a_{i,j}]_{n \times n}$ 的行列式可以通过 DP 求出。
- 令 f_i 表示 $I = J = \{i, i + 1, \dots, n\}$ 的主子式。我们规定 $f_{n+1} = 1$ 。

定义 3.8.2 (上海森堡矩阵)

对于一个 n 阶方阵 A , 若对于任意 $i > j + 1$ 都有 $A_{i,j} = 0$, 则称 A 是上海森堡矩阵。

- 一个上海森堡矩阵 $A = [a_{i,j}]_{n \times n}$ 的行列式可以通过 DP 求出。
- 令 f_i 表示 $I = J = \{i, i + 1, \dots, n\}$ 的主子式。我们规定 $f_{n+1} = 1$ 。
- 将行列式按该子矩阵的第一行（即原矩阵的第 i 行）展开，发现每个位置的余子式是一个子问题。因此

$$\begin{aligned} f_i &= a_{i,i}f_{i+1} - a_{i,i+1}a_{i+1,i}f_{i+2} + a_{i,i+2}a_{i+1,i}a_{i+2,i+1}f_{i+3} - \dots \\ &= \sum_{j=i}^n (-1)^{j-i} a_{i,j} f_{j+1} \prod_{k=i+1}^j a_{k,k-1} \end{aligned}$$

定义 3.8.2 (上海森堡矩阵)

对于一个 n 阶方阵 A , 若对于任意 $i > j + 1$ 都有 $A_{i,j} = 0$, 则称 A 是上海森堡矩阵。

- 一个上海森堡矩阵 $A = [a_{i,j}]_{n \times n}$ 的行列式可以通过 DP 求出。
- 令 f_i 表示 $I = J = \{i, i + 1, \dots, n\}$ 的主子式。我们规定 $f_{n+1} = 1$ 。
- 将行列式按该子矩阵的第一行（即原矩阵的第 i 行）展开，发现每个位置的余子式是一个子问题。因此

$$\begin{aligned} f_i &= a_{i,i}f_{i+1} - a_{i,i+1}a_{i+1,i}f_{i+2} + a_{i,i+2}a_{i+1,i}a_{i+2,i+1}f_{i+3} - \dots \\ &= \sum_{j=i}^n (-1)^{j-i} a_{i,j} f_{j+1} \prod_{k=i+1}^j a_{k,k-1} \end{aligned}$$

- 时间复杂度 $O(n^2)$ 。

- 发现上述过程正好可以在 $O(n^2)$ 的时间内求出消元后的矩阵任意右下角 $i \times i$ 子矩阵的行列式。

- 发现上述过程正好可以在 $O(n^2)$ 的时间内求出消元后的矩阵任意右下角 $i \times i$ 子矩阵的行列式。
- 于是可以快速计算删除一列后的行列式。

- 发现上述过程正好可以在 $O(n^2)$ 的时间内求出消元后的矩阵任意右下角 $i \times i$ 子矩阵的行列式。
- 于是可以快速计算删除一列后的行列式。
- 总时间复杂度 $O(n^3 \log n)$ 。

- 发现上述过程正好可以在 $O(n^2)$ 的时间内求出消元后的矩阵任意右下角 $i \times i$ 子矩阵的行列式。
- 于是可以快速计算删除一列后的行列式。
- 总时间复杂度 $O(n^3 \log n)$ 。
- 该做法适用模合数的情况，在高斯消元时使用辗转相除即可。时间复杂度 $O(n^3 \log n + n^2 \log n \log M)$ ，其中 M 为模数。

- 伴随矩阵有一个重要的性质：

$$A \operatorname{adj}(A) = \operatorname{adj}(A)A = \det(A)I$$

- 伴随矩阵有一个重要的性质：

$$A \operatorname{adj}(A) = \operatorname{adj}(A)A = \det(A)I$$

- 根据该式子可以得出一个重要结论：

- 伴随矩阵有一个重要的性质：

$$A \operatorname{adj}(A) = \operatorname{adj}(A)A = \det(A)I$$

- 根据该式子可以得出一个重要结论：

定理 3.8.1 (矩阵可逆的充要条件)

交换环 R 上的矩阵 A 可逆当且仅当其行列式在环 R 中可逆。

- 根据上面的式子，我们可以得到一个 $O(n^\omega)$ 求伴随矩阵的方法：

$$\text{adj}(A) = \det(A)A^{-1}$$

- 根据上面的式子，我们可以得到一个 $O(n^\omega)$ 求伴随矩阵的方法：

$$\text{adj}(A) = \det(A)A^{-1}$$

- 但是该方法具有局限性，需要保证 A 可逆。

- 根据上面的式子，我们可以得到一个 $O(n^\omega)$ 求伴随矩阵的方法：

$$\text{adj}(A) = \det(A)A^{-1}$$

- 但是该方法具有局限性，需要保证 A 可逆。
- 我们仍需要考虑 A 不可逆的情况。

更快的做法

- 考虑求一个定义在域上矩阵的伴随矩阵。

更快的做法

- 考虑求一个定义在域上矩阵的伴随矩阵。
- 我们讨论原矩阵的秩（令矩阵大小为 $n \times n$ ）：

更快的做法

- 考虑求一个定义在域上矩阵的伴随矩阵。
- 我们讨论原矩阵的秩（令矩阵大小为 $n \times n$ ）：
 - $\text{rank}(A) = n$

更快的做法

- 考虑求一个定义在域上矩阵的伴随矩阵。
- 我们讨论原矩阵的秩（令矩阵大小为 $n \times n$ ）：
 - $\text{rank}(A) = n$
 - 即矩阵满秩，那么矩阵一定有逆，可以直接用上页中的方法求解。

更快的做法

- 考虑求一个定义在域上矩阵的伴随矩阵。
- 我们讨论原矩阵的秩（令矩阵大小为 $n \times n$ ）：
 - $\text{rank}(A) = n$
 - 即矩阵满秩，那么矩阵一定有逆，可以直接用上页中的方法求解。
 - $\text{rank}(A) \leq n - 2$

更快的做法

- 考虑求一个定义在域上矩阵的伴随矩阵。
- 我们讨论原矩阵的秩（令矩阵大小为 $n \times n$ ）：
 - $\text{rank}(A) = n$
 - 即矩阵满秩，那么矩阵一定有逆，可以直接用上页中的方法求解。
 - $\text{rank}(A) \leq n - 2$
 - 去掉一行一列不会使得秩变大，因此伴随矩阵一定全 0。

更快的做法

- 考虑求一个定义在域上矩阵的伴随矩阵。
- 我们讨论原矩阵的秩（令矩阵大小为 $n \times n$ ）：
 - $\text{rank}(A) = n$
 - 即矩阵满秩，那么矩阵一定有逆，可以直接用上页中的方法求解。
 - $\text{rank}(A) \leq n - 2$
 - 去掉一行一列不会使得秩变大，因此伴随矩阵一定全 0。
 - $\text{rank}(A) = n - 1$

更快的做法

- 考虑求一个定义在域上矩阵的伴随矩阵。
- 我们讨论原矩阵的秩（令矩阵大小为 $n \times n$ ）：
 - $\text{rank}(A) = n$
 - 即矩阵满秩，那么矩阵一定有逆，可以直接用上页中的方法求解。
 - $\text{rank}(A) \leq n - 2$
 - 去掉一行一列不会使得秩变大，因此伴随矩阵一定全 0。
 - $\text{rank}(A) = n - 1$
 - 考虑等式 $AA^* = 0$ ，可以得出 A^* 的每个列向量在 A 的零空间中。又由于 A 的秩为 $n - 1$ ，所以 A^* 不全为 0，于是 A^* 的秩一定为 1。

更快的做法

- 考虑求一个定义在域上矩阵的伴随矩阵。
- 我们讨论原矩阵的秩（令矩阵大小为 $n \times n$ ）：
 - $\text{rank}(A) = n$
 - 即矩阵满秩，那么矩阵一定有逆，可以直接用上页中的方法求解。
 - $\text{rank}(A) \leq n - 2$
 - 去掉一行一列不会使得秩变大，因此伴随矩阵一定全 0。
 - $\text{rank}(A) = n - 1$
 - 考虑等式 $AA^* = 0$ ，可以得出 A^* 的每个列向量在 A 的零空间中。又由于 A 的秩为 $n - 1$ ，所以 A^* 不全为 0，于是 A^* 的秩一定为 1。
 - 这说明 A^* 可以表示成一个 xy^T 的形式，其中 x, y 是非全零列向量。

更快的做法

- 考虑求一个定义在域上矩阵的伴随矩阵。
- 我们讨论原矩阵的秩（令矩阵大小为 $n \times n$ ）：
 - $\text{rank}(A) = n$
 - 即矩阵满秩，那么矩阵一定有逆，可以直接用上页中的方法求解。
 - $\text{rank}(A) \leq n - 2$
 - 去掉一行一列不会使得秩变大，因此伴随矩阵一定全 0。
 - $\text{rank}(A) = n - 1$
 - 考虑等式 $AA^* = 0$ ，可以得出 A^* 的每个列向量在 A 的零空间中。又由于 A 的秩为 $n - 1$ ，所以 A^* 不全为 0，于是 A^* 的秩一定为 1。
 - 这说明 A^* 可以表示成一个 xy^T 的形式，其中 x, y 是非全零列向量。
 - 代入等式 $AA^* = A^*A = 0$ ，可以得到 $Axy^T = xy^TA = 0$ ，于是有 $Ax = 0, y^TA = 0$ 。

更快的做法

- 考虑求一个定义在域上矩阵的伴随矩阵。
- 我们讨论原矩阵的秩（令矩阵大小为 $n \times n$ ）：
 - $\text{rank}(A) = n$
 - 即矩阵满秩，那么矩阵一定有逆，可以直接用上页中的方法求解。
 - $\text{rank}(A) \leq n - 2$
 - 去掉一行一列不会使得秩变大，因此伴随矩阵一定全 0。
 - $\text{rank}(A) = n - 1$
 - 考虑等式 $AA^* = 0$ ，可以得出 A^* 的每个列向量在 A 的零空间中。又由于 A 的秩为 $n - 1$ ，所以 A^* 不全为 0，于是 A^* 的秩一定为 1。
 - 这说明 A^* 可以表示成一个 xy^T 的形式，其中 x, y 是非全零列向量。
 - 代入等式 $AA^* = A^*A = 0$ ，可以得到 $Axy^T = xy^TA = 0$ ，于是有 $Ax = 0, y^TA = 0$ 。
 - 由于 A 的秩为 $n - 1$ ，所以 A 的零空间和左零空间的维数为 1，考虑用高斯消元分别求出零空间和左零空间一组基 $\{x_0\}, \{y_0\}$ ，那么一定 x, y 的通解可以表示为 $x = cx_0, y = dy_0$ 。

更快的做法

- 考虑求一个定义在域上矩阵的伴随矩阵。
- 我们讨论原矩阵的秩（令矩阵大小为 $n \times n$ ）：
 - $\text{rank}(A) = n$
 - 即矩阵满秩，那么矩阵一定有逆，可以直接用上页中的方法求解。
 - $\text{rank}(A) \leq n - 2$
 - 去掉一行一列不会使得秩变大，因此伴随矩阵一定全 0。
 - $\text{rank}(A) = n - 1$
 - 考虑等式 $AA^* = 0$ ，可以得出 A^* 的每个列向量在 A 的零空间中。又由于 A 的秩为 $n - 1$ ，所以 A^* 不全为 0，于是 A^* 的秩一定为 1。
 - 这说明 A^* 可以表示成一个 xy^T 的形式，其中 x, y 是非全零列向量。
 - 代入等式 $AA^* = A^*A = 0$ ，可以得到 $Axy^T = xy^TA = 0$ ，于是有 $Ax = 0, y^TA = 0$ 。
 - 由于 A 的秩为 $n - 1$ ，所以 A 的零空间和左零空间的维数为 1，考虑用高斯消元分别求出零空间和左零空间一组基 $\{x_0\}, \{y_0\}$ ，那么一定 x, y 的通解可以表示为 $x = cx_0, y = dy_0$ 。
 - 然后根据伴随矩阵的定义求出一个位置的值后根据 x_0, y_0 即可求出其他位置的值。

更快的做法

- 考虑求一个定义在域上矩阵的伴随矩阵。
- 我们讨论原矩阵的秩（令矩阵大小为 $n \times n$ ）：
 - $\text{rank}(A) = n$
 - 即矩阵满秩，那么矩阵一定有逆，可以直接用上页中的方法求解。
 - $\text{rank}(A) \leq n - 2$
 - 去掉一行一列不会使得秩变大，因此伴随矩阵一定全 0。
 - $\text{rank}(A) = n - 1$
 - 考虑等式 $AA^* = 0$ ，可以得出 A^* 的每个列向量在 A 的零空间中。又由于 A 的秩为 $n - 1$ ，所以 A^* 不全为 0，于是 A^* 的秩一定为 1。
 - 这说明 A^* 可以表示成一个 xy^T 的形式，其中 x, y 是非全零列向量。
 - 代入等式 $AA^* = A^*A = 0$ ，可以得到 $Axy^T = xy^TA = 0$ ，于是有 $Ax = 0, y^TA = 0$ 。
 - 由于 A 的秩为 $n - 1$ ，所以 A 的零空间和左零空间的维数为 1，考虑用高斯消元分别求出零空间和左零空间一组基 $\{x_0\}, \{y_0\}$ ，那么一定 x, y 的通解可以表示为 $x = cx_0, y = dy_0$ 。
 - 然后根据伴随矩阵的定义求出一个位置的值后根据 x_0, y_0 即可求出其他位置的值。- 最终时间复杂度 $O(n^3)$ 。

- 在模合数意义下，可以扩展上述算法得到一个 $O(n^3 + n^2 \log M \log \log M)$ 的做法，其中 M 为模数。

- 在模合数意义下，可以扩展上述算法得到一个 $O(n^3 + n^2 \log M \log \log M)$ 的做法，其中 M 为模数。
- 具体可以参考 IOI2020 候选队员论文《浅谈信息学竞赛中行列式的相关问题》。

矩阵的相似

定义 4.1.1 (矩阵的相似)

设 A, B 是定义在数域 K 上的 n 阶方阵, 若存在 K 上的可逆矩阵 U 满足

$$B = U^{-1}AU$$

则称 A 与 B 相似, 记作 $A \sim B$ 。

定义 4.1.1 (矩阵的相似)

设 A, B 是定义在数域 K 上的 n 阶方阵, 若存在 K 上的可逆矩阵 U 满足

$$B = U^{-1}AU$$

则称 A 与 B 相似, 记作 $A \sim B$ 。

- $\mathcal{M}_n(K)$ 上的相似关系是等价关系:

定义 4.1.1 (矩阵的相似)

设 A, B 是定义在数域 K 上的 n 阶方阵, 若存在 K 上的可逆矩阵 U 满足

$$B = U^{-1}AU$$

则称 A 与 B 相似, 记作 $A \sim B$ 。

- $\mathcal{M}_n(K)$ 上的相似关系是等价关系:
 - 反身性: 对任意 A , 有 $A \sim A$;

定义 4.1.1 (矩阵的相似)

设 A, B 是定义在数域 K 上的 n 阶方阵, 若存在 K 上的可逆矩阵 U 满足

$$B = U^{-1}AU$$

则称 A 与 B 相似, 记作 $A \sim B$ 。

- $\mathcal{M}_n(K)$ 上的相似关系是等价关系:
 - 反身性: 对任意 A , 有 $A \sim A$;
 - 对称性: 若 $A \sim B$, 有 $B \sim A$;

定义 4.1.1 (矩阵的相似)

设 A, B 是定义在数域 K 上的 n 阶方阵, 若存在 K 上的可逆矩阵 U 满足

$$B = U^{-1}AU$$

则称 A 与 B 相似, 记作 $A \sim B$ 。

- $\mathcal{M}_n(K)$ 上的相似关系是等价关系:
 - 反身性: 对任意 A , 有 $A \sim A$;
 - 对称性: 若 $A \sim B$, 有 $B \sim A$;
 - 传递性: 若 $A \sim B, B \sim C$, 有 $A \sim C$ 。

定义 4.1.1 (矩阵的相似)

设 A, B 是定义在数域 K 上的 n 阶方阵, 若存在 K 上的可逆矩阵 U 满足

$$B = U^{-1}AU$$

则称 A 与 B 相似, 记作 $A \sim B$ 。

- $\mathcal{M}_n(K)$ 上的相似关系是等价关系:
 - 反身性: 对任意 A , 有 $A \sim A$;
 - 对称性: 若 $A \sim B$, 有 $B \sim A$;
 - 传递性: 若 $A \sim B, B \sim C$, 有 $A \sim C$ 。
- $\mathcal{M}_n(K)$ 可以根据相似关系被划分成许多等价类。

- 有引理：

- 有引理：

引理 4.2.1

若 $B = U^{-1}AU$ ，则对于任意非负整数 k ，有

$$B^k = U^{-1}A^kU$$

- 有引理：

引理 4.2.1

若 $B = U^{-1}AU$ ，则对于任意非负整数 k ，有

$$B^k = U^{-1}A^kU$$

证明.

$$\begin{aligned} B^k &= (U^{-1}AU)^k \\ &= U^{-1}A(UU^{-1})A(UU^{-1})AU \cdots U^{-1}AU \\ &= U^{-1}A^kU \end{aligned}$$

□

- 根据上述引理，我们有：

- 根据上述引理，我们有：

定理 4.2.1

对于任意多项式 $f(x)$ ，若矩阵 A, B 满足 $B = U^{-1}AU$ ，则有

$$f(B) = U^{-1}f(A)U$$

- 对于矩阵 A, B , 若 $A \sim B$, 则有:

- 对于矩阵 A, B , 若 $A \sim B$, 则有:
 - $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$

- 对于矩阵 A, B , 若 $A \sim B$, 则有:
 - $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$
 - $\det(A) = \det(B)$

- 对于矩阵 A, B , 若 $A \sim B$, 则有:

- $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$
- $\det(A) = \det(B)$
- $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$

定义 4.4.1 (可对角化与对角标准型)

若方阵 A 相似于一个对角矩阵 D , 即

$$A = U^{-1} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} U$$

则称 A 可对角化, 称 D 是 A 的对角标准型。

- 矩阵 A 与对角矩阵 D 相似，即 $A = UDU^{-1}$ ，等价于 $AU = UD$ 且 U 可逆：

$$A \begin{bmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

其中 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关。

矩阵的对角化

- 矩阵 A 与对角矩阵 D 相似，即 $A = UDU^{-1}$ ，等价于 $AU = UD$ 且 U 可逆：

$$A \begin{bmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

其中 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关。

- 根据上述式子，我们发现 $A\alpha_i = \lambda_i\alpha_i$ 。

定义 4.5.1 (特征值与特征向量)

设 A 是数域 K 上的 n 阶方阵。若有向量 $\alpha \in K^n, \alpha \neq 0$ 和数 $\lambda \in K$, 使得

$$A\alpha = \lambda\alpha$$

则称 λ 是 A 的特征值, α 是 A 的特征向量, 或者说 α 是属于 λ 的特征向量。

特征值与特征向量

定义 4.5.1 (特征值与特征向量)

设 A 是数域 K 上的 n 阶方阵。若有向量 $\alpha \in K^n, \alpha \neq 0$ 和数 $\lambda \in K$, 使得

$$A\alpha = \lambda\alpha$$

则称 λ 是 A 的特征值, α 是 A 的特征向量, 或者说 α 是属于 λ 的特征向量。

定理 4.5.1

n 阶方阵 A 在 K 上可对角化当且仅当 A 在 K^n 中有 n 个线性无关的特征向量。

- 对等式

$$A\alpha = \lambda\alpha$$

稍作改变，得到

$$(\lambda I - A)\alpha = 0$$

- 对等式

$$A\alpha = \lambda\alpha$$

稍作改变，得到

$$(\lambda I - A)\alpha = 0$$

- 所以我们有

特征值与特征向量

- 对等式

$$A\alpha = \lambda\alpha$$

稍作改变，得到

$$(\lambda I - A)\alpha = 0$$

- 所以我们有

定理 4.5.2

λ 是 A 的特征值当且仅当 $|\lambda I - A| = 0$, α 是属于 λ 的特征向量当且仅当 α 是 $(\lambda I - A)x = 0$ 的非零解。

定义 4.6.1 (特征多项式)

n 阶方阵 A 的特征多项式定义为

$$p_A(x) = |xI - A|$$

定义 4.6.1 (特征多项式)

n 阶方阵 A 的特征多项式定义为

$$p_A(x) = |xI - A|$$

定理 4.6.1

$\lambda \in K$ 是方阵 A 的特征值当且仅当 λ 是 A 的特征多项式的根。

- 由特征多项式的定义可得

$$[x^n]p_A(x) = 1, [x^{n-1}]p_A(x) = -\operatorname{tr}(A), [x^0]p_A(x) = (-1)^n \det(A).$$

- 由特征多项式的定义可得

$$[x^n]p_A(x) = 1, [x^{n-1}]p_A(x) = -\operatorname{tr}(A), [x^0]p_A(x) = (-1)^n \det(A).$$

- 设 A 在复数域下的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则有

$$|xI - A| = \prod_{i=1}^n (x - \lambda_i)$$

特征多项式

- 由特征多项式的定义可得

$$[x^n]p_A(x) = 1, [x^{n-1}]p_A(x) = -\operatorname{tr}(A), [x^0]p_A(x) = (-1)^n \det(A).$$

- 设 A 在复数域下的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则有

$$|xI - A| = \prod_{i=1}^n (x - \lambda_i)$$

- 由韦达定理可得

$$\operatorname{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$$

$$\det(A) = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$$

- 由于特征多项式的次数为 n ，我们可以通过求出 $n + 1$ 个点值后插值求出。

- 由于特征多项式的次数为 n ，我们可以通过求出 $n + 1$ 个点值后插值求出。
- 朴素实现的时间复杂度为 $O(n^4)$ 。

定理 4.6.2

设有矩阵 A, B 。若 $A \sim B$ ，那么有

$$p_A(x) = p_B(x)$$

相似矩阵的特征多项式

定理 4.6.2

设有矩阵 A, B 。若 $A \sim B$ ，那么有

$$p_A(x) = p_B(x)$$

证明.

设 $B = U^{-1}AU$ ，那么

$$\begin{aligned} p_B(x) &= |xI - B| \\ &= |xI - U^{-1}AU| \\ &= |U^{-1}(xI - A)U| \\ &= |U^{-1}| |xI - A| |U| \\ &= |xI - A| = p_A(x) \end{aligned}$$



- 由于相似的两个矩阵拥有相同的特征多项式，所以我们可以求出原矩阵 A 的一个相似矩阵 B ，如果 $p_B(x)$ 可以快速计算，那么就可以得到 $p_A(x)$ 。

- 由于相似的两个矩阵拥有相同的特征多项式，所以我们可以求出原矩阵 A 的一个相似矩阵 B ，如果 $p_B(x)$ 可以快速计算，那么就可以得到 $p_A(x)$ 。
- 一个直接的想法是对 A 做初等变换，但是这样不能保证新矩阵与原矩阵相似。

- 由于相似的两个矩阵拥有相同的特征多项式，所以我们可以求出原矩阵 A 的一个相似矩阵 B ，如果 $p_B(x)$ 可以快速计算，那么就可以得到 $p_A(x)$ 。
- 一个直接的想法是对 A 做初等变换，但是这样不能保证新矩阵与原矩阵相似。
- 考虑初等变换本质上为对 A 左乘或右乘一个初等矩阵 P 。由于初等矩阵 P 的逆矩阵 P^{-1} 仍为初等矩阵，所以 PAP^{-1} 可以看成对 A 做了一次初等行变换和一次初等列变换。

- 由于相似的两个矩阵拥有相同的特征多项式，所以我们可以求出原矩阵 A 的一个相似矩阵 B ，如果 $p_B(x)$ 可以快速计算，那么就可以得到 $p_A(x)$ 。
- 一个直接的想法是对 A 做初等变换，但是这样不能保证新矩阵与原矩阵相似。
- 考虑初等变换本质上为对 A 左乘或右乘一个初等矩阵 P 。由于初等矩阵 P 的逆矩阵 P^{-1} 仍为初等矩阵，所以 PAP^{-1} 可以看成对 A 做了一次初等行变换和一次初等列变换。
- 注意到 $A \rightarrow PAP^{-1}$ 这样的变换可以保证变换后的矩阵与原矩阵相似。

更快的做法

- 考虑高斯消元的过程，需要用到的初等行变换有：

更快的做法

- 考虑高斯消元的过程，需要用到的初等行变换有：
 - 交换行 i, j 。

更快的做法

- 考虑高斯消元的过程，需要用到的初等行变换有：
 - 交换行 i, j 。
 - 将第 i 行乘 k 加到第 j 行。

更快的做法

- 考虑高斯消元的过程，需要用到的初等行变换有：
 - 交换行 i, j 。
 - 将第 i 行乘 k 加到第 j 行。
- 以上两个初等行变换的逆矩阵对应的初等列变换为：

更快的做法

- 考虑高斯消元的过程，需要用到的初等行变换有：
 - 交换行 i, j 。
 - 将第 i 行乘 k 加到第 j 行。
- 以上两个初等行变换的逆矩阵对应的初等列变换为：
 - 交换列 i, j 。

更快的做法

- 考虑高斯消元的过程，需要用到的初等行变换有：
 - 交换行 i, j 。
 - 将第 i 行乘 k 加到第 j 行。
- 以上两个初等行变换的逆矩阵对应的初等列变换为：
 - 交换列 i, j 。
 - 将第 j 列乘 $-k$ 加到第 i 列。

更快的做法

- 考虑高斯消元的过程，需要用到的初等行变换有：
 - 交换行 i, j 。
 - 将第 i 行乘 k 加到第 j 行。
- 以上两个初等行变换的逆矩阵对应的初等列变换为：
 - 交换列 i, j 。
 - 将第 j 列乘 $-k$ 加到第 i 列。
- 这意味着在高斯消元的过程中，在消第 i 列时，若用第 i 行对其余行进行消元，第 i 列会受到后面列的影响，从而导致高斯消元的过程失效。

更快的做法

- 考虑高斯消元的过程，需要用到的初等行变换有：
 - 交换行 i, j 。
 - 将第 i 行乘 k 加到第 j 行。
- 以上两个初等行变换的逆矩阵对应的初等列变换为：
 - 交换列 i, j 。
 - 将第 j 列乘 $-k$ 加到第 i 列。
- 这意味着在高斯消元的过程中，在消第 i 列时，若用第 i 行对其余行进行消元，第 i 列会受到后面列的影响，从而导致高斯消元的过程失效。
- 稍作修改，考虑用第 $i+1$ 行对其余行进行消元，这样右乘逆矩阵带来的副作用只会影响 i 后面的列，就可以将第 i 列的 $i+2$ 到 n 行消为 0。

更快的做法

- 考虑高斯消元的过程，需要用到的初等行变换有：
 - 交换行 i, j 。
 - 将第 i 行乘 k 加到第 j 行。
- 以上两个初等行变换的逆矩阵对应的初等列变换为：
 - 交换列 i, j 。
 - 将第 j 列乘 $-k$ 加到第 i 列。
- 这意味着在高斯消元的过程中，在消第 i 列时，若用第 i 行对其余行进行消元，第 i 列会受到后面列的影响，从而导致高斯消元的过程失效。
- 稍作修改，考虑用第 $i+1$ 行对其余行进行消元，这样右乘逆矩阵带来的副作用只会影响 i 后面的列，就可以将第 i 列的 $i+2$ 到 n 行消为 0。
- 这样修改后的算法最终会得到一个与 A 相似的上海森堡矩阵 B 。由于上海森堡矩阵求行列式的复杂度为 $O(n^2)$ ，可以用朴素的做法 $O(n^3)$ 求出特征多项式。

- 根据代数基本定理，在复数域 $\mathbb{C}$ 上，一个 n 次多项式有 n 个根。

- 根据代数基本定理，在复数域 $\mathbb{C}$ 上，一个 n 次多项式有 n 个根。
- 同一个根可以出现多次，依此定义一个特征值的代数重数：

- 根据代数基本定理，在复数域 $\mathbb{C}$ 上，一个 n 次多项式有 n 个根。
- 同一个根可以出现多次，依此定义一个特征值的代数重数：

定义 4.7.1 (特征值的代数重数)

方阵 A 的一个特征值 λ 的代数重数是 λ 作为 A 的特征多项式的根的次数，即特征多项式因式分解后 $(x - \lambda)$ 的次数。

定义 4.8.1 (特征子空间与几何重数)

若 λ 是矩阵 A 的特征值，则齐次线性方程组

$$(\lambda I - A)x = 0$$

有非零解，解空间称为 λ 的特征子空间，其维数称为 λ 的几何重数。

几何重数与代数重数的大小关系

定理 4.8.1

若方阵 A 的特征值 $\lambda \in K$ 的几何重数为 r ，即 $\lambda I - A$ 的零空间维数等于 r ，则 λ 的代数重数大于或等于 r ，即 $(x - \lambda)^r$ 整除 $|xI - A|$ 。

几何重数与代数重数的大小关系

证明.

取 λ 的特征子空间一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$, 并扩充成 K^n 的基 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \dots, \alpha_n$. 则

$$A \begin{bmatrix} \alpha_1 & \cdots & \alpha_r & \cdots & \alpha_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \cdots & \alpha_r & \cdots & \alpha_n \end{bmatrix} B$$

其中 B 一定形如

$$\begin{bmatrix} \lambda & \cdots & 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda & * & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & * & \cdots & * \end{bmatrix}$$

又可以得到 $\begin{bmatrix} \alpha_1 & \cdots & \alpha_r & \cdots & \alpha_n \end{bmatrix}$ 可逆, 所以 $A \sim B$, 于是有
 $|xI - A| = |xI - B| = (x - \lambda)^r g(x)$.

□

- 根据以上定理，有推论：

几何重数与代数重数的大小关系

- 根据以上定理，有推论：

定理 4.8.2

n 阶方阵各个特征子空间的维数和 $\leq$ 特征值的代数重数之和 $\leq n$ 。

引理 4.9.1

设 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 是方阵 A 的不同特征子空间, $\alpha_i \in V_i, 1 \leq i \leq s$, 若 $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s = 0$, 则 $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_s = 0$ 。

矩阵可对角化的条件

引理 4.9.1

设 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 是方阵 A 的不同特征子空间, $\alpha_i \in V_i, 1 \leq i \leq s$, 若 $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s = 0$, 则 $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_s = 0$ 。

证明.

设 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$, 则有

$$\begin{bmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \cdots & \lambda_1^{s-1} \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_2^{s-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \lambda_s & \lambda_s^2 & \cdots & \lambda_s^{s-1} \end{bmatrix} = 0$$

由于 λ_i 互不相同, 所以右边的方阵可逆, 等式两边同时右乘该方阵的逆, 可得 $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_s = 0$ 。 □

- 根据上述引理，有推论：

- 根据上述引理，有推论：

引理 4.9.2

不同特征子空间的基底，合并在一起仍线性无关。

- 若方阵 A 特征子空间的维数之和小于 n ，在各个特征子空间中不论怎样取线性无关的特征向量组，合并后向量个数一定小于 n ，故 A 不能对角化。

- 若方阵 A 特征子空间的维数之和小于 n ，在各个特征子空间中不论怎样取线性无关的特征向量组，合并后向量个数一定小于 n ，故 A 不能对角化。
- 于是，结合上页中的推论，我们可以得到矩阵可对角化的条件：

矩阵可对角化的条件

- 若方阵 A 特征子空间的维数之和小于 n ，在各个特征子空间中不论怎样取线性无关的特征向量组，合并后向量个数一定小于 n ，故 A 不能对角化。
- 于是，结合上页中的推论，我们可以得到矩阵可对角化的条件：

定理 4.9.1

n 阶方阵在数域 K 上可对角化当且仅当各个特征子空间维数之和等于 n 。

零化多项式与线性递推

定义 5.1.1 (零化多项式)

设 A 是一个 n 阶方阵。若一个非零多项式 $f(x)$ 满足 $f(A) = 0$, 则称 f 是 A 的零化多项式。

特征多项式是零化多项式

定理 5.2.1 (卡莱-哈密顿定理)

令 $p_A(x)$ 为方阵 A 的特征多项式, 则有

$$p_A(A) = 0$$

定义 5.2.1 (最小多项式)

称矩阵 A 的零化多项式中次数最小且最高次项系数为 1 的多项式为最小多项式。

定义 5.2.1 (最小多项式)

称矩阵 A 的零化多项式中次数最小且最高次项系数为 1 的多项式为最小多项式。

- 根据卡莱-哈密顿定理， n 阶方阵的最小多项式的次数一定不超过 n 。

定理 5.2.2

设方阵 A 的最小多项式为 $g(x)$ ，则有性质：

定理 5.2.2

设方阵 A 的最小多项式为 $g(x)$ ，则有性质：

- $g(x)$ 唯一；

定理 5.2.2

设方阵 A 的最小多项式为 $g(x)$, 则有性质:

- $g(x)$ 唯一;
- $f(A) = 0 \iff g(x) | f(x)$;

定理 5.2.2

设方阵 A 的最小多项式为 $g(x)$, 则有性质:

- $g(x)$ 唯一;
- $f(A) = 0 \iff g(x) | f(x)$;
- $g(x)$ 与 $p_A(x)$ 在数域 K 中有相同的根 (不考虑代数重数)。

定理 5.2.2

设方阵 A 的最小多项式为 $g(x)$, 则有性质:

- $g(x)$ 唯一;
- $f(A) = 0 \iff g(x) | f(x)$;
- $g(x)$ 与 $p_A(x)$ 在数域 K 中有相同的根 (不考虑代数重数)。
- 相似的方阵具有相同的最小多项式。

定义 5.3.1 (线性递归式与线性递推式)

对于无限数列 $\{a_0, a_1, a_2, \dots\}$ 和有限非空数列 $\{r_0, r_1, r_2, \dots, r_{m-1}\}$, 若对于任意 $p \geq m-1$ 有

$$\sum_{k=0}^{m-1} a_{p-k} r_k = 0$$

则称 r 为数列 a 的线性递归式。若额外满足 $r_0 = 1$, 则称 r 为数列 a 的线性递推式。

对有限数列的线性递归式与线性递推式定义类似。

定义线性递推式 $r = \{r_0, r_1, \dots, r_{m-1}\}$ 的阶数为 $m-1$, 称阶数最小的线性递推式为数列 a 的最短线性递推式。

- 我们先考虑有限数列的情况。

- 我们先考虑有限数列的情况。
- 假设运算在一个域上进行。

求最短线性递推式

- 我们先考虑有限数列的情况。
- 假设运算在一个域上进行。
- 显然有一种较为简单的做法是，使用高斯消元求出最短线性递推式。该做法的时间复杂度是 $O(n^3)$ 的。

- 我们先考虑有限数列的情况。
- 假设运算在一个域上进行。
- 显然有一种较为简单的做法是，使用高斯消元求出最短线性递推式。该做法的时间复杂度是 $O(n^3)$ 的。
- 下面我们介绍一种时间复杂度更为优秀的算法。

Berlekamp-Massey 算法

- 对于有限数列 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, Berlekamp-Massey 算法会对于每个前缀 $\{a_0, a_1, \dots, a_i\}$ 求出其最短线性递推式 $r^{(i)}$ 。设 l_i 为 $r^{(i)}$ 的阶数。特别地, 我们令 $r^{(-1)} = \{1\}$ 。

Berlekamp-Massey 算法

- 对于有限数列 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, Berlekamp-Massey 算法会对于每个前缀 $\{a_0, a_1, \dots, a_i\}$ 求出其最短线性递推式 $r^{(i)}$ 。设 l_i 为 $r^{(i)}$ 的阶数。特别地, 我们令 $r^{(-1)} = \{1\}$ 。
- 显然对于任意 $0 \leq i \leq n-1$, 有 $l_i \geq l_{i-1}$ 。下面给出一个引理:

Berlekamp-Massey 算法

- 对于有限数列 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, Berlekamp-Massey 算法会对于每个前缀 $\{a_0, a_1, \dots, a_i\}$ 求出其最短线性递推式 $r^{(i)}$ 。设 l_i 为 $r^{(i)}$ 的阶数。特别地, 我们令 $r^{(-1)} = \{1\}$ 。
- 显然对于任意 $0 \leq i \leq n-1$, 有 $l_i \geq l_{i-1}$ 。下面给出一个引理:

引理 5.4.1

若 $r^{(i-1)}$ 不是 $\{a_0, a_1, \dots, a_i\}$ 的线性递推式, 那么有

$$l_i \geq \max(l_{i-1}, i+1 - l_{i-1})$$

Berlekamp-Massey 算法

- 对于有限数列 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, Berlekamp-Massey 算法会对于每个前缀 $\{a_0, a_1, \dots, a_i\}$ 求出其最短线性递推式 $r^{(i)}$ 。设 l_i 为 $r^{(i)}$ 的阶数。特别地, 我们令 $r^{(-1)} = \{1\}$ 。
- 显然对于任意 $0 \leq i \leq n-1$, 有 $l_i \geq l_{i-1}$ 。下面给出一个引理:

引理 5.4.1

若 $r^{(i-1)}$ 不是 $\{a_0, a_1, \dots, a_i\}$ 的线性递推式, 那么有

$$l_i \geq \max(l_{i-1}, i+1-l_{i-1})$$

- 该引理的证明可以参考 IOI2019 候选队论文《两类递推数列的性质和应用》, 这里不展开。

- Berlekamp-Massey 算法给出了一种构造方法，使得以上引理中的“ $\geq$ ”可以取到等号。

- Berlekamp-Massey 算法给出了一种构造方法，使得以上引理中的“ $\geq$ ”可以取到等号。
- 考虑增量法，依次考虑 0 到 $n - 1$ 的每个 i ，求出 $r^{(i)}$ 。

Berlekamp-Massey 算法

- Berlekamp-Massey 算法给出了一种构造方法，使得以上引理中的“ $\geq$ ”可以取到等号。
- 考虑增量法，依次考虑 0 到 $n - 1$ 的每个 i ，求出 $r^{(i)}$ 。
- 若 $r^{(i-1)}$ 是 $\{a_0, a_1, \dots, a_i\}$ 的线性递推式，那么令 $r^{(i)} = r^{(i-1)}$ 即可。

Berlekamp-Massey 算法

- Berlekamp-Massey 算法给出了一种构造方法，使得以上引理中的“ $\geq$ ”可以取到等号。
- 考虑增量法，依次考虑 0 到 $n - 1$ 的每个 i ，求出 $r^{(i)}$ 。
- 若 $r^{(i-1)}$ 是 $\{a_0, a_1, \dots, a_i\}$ 的线性递推式，那么令 $r^{(i)} = r^{(i-1)}$ 即可。
- 否则假设按照 $r^{(i-1)}$ 计算出来的值为 t 。

- 考虑上一次增长递推式的位置，记为 p 。即 p 是满足 $0 \leq p < i$ 且 $l_p > l_{p-1}$ 的最后一个位置。假设对于 p ，按 $r^{(p-1)}$ 计算得出的值为 t' 。

Berlekamp-Massey 算法

- 考虑上一次增长递推式的位置，记为 p 。即 p 是满足 $0 \leq p < i$ 且 $l_p > l_{p-1}$ 的最后一个位置。假设对于 p ，按 $r^{(p-1)}$ 计算得出的值为 t' 。
- 设 $R^{(i)}$ 为 $r^{(i)}$ 的生成函数，则我们令

$$R^{(i)} = R^{(i-1)} - \frac{t}{t'} x^{i-p} R^{(p-1)}$$

Berlekamp-Massey 算法

- 考虑上一次增长递推式的位置，记为 p 。即 p 是满足 $0 \leq p < i$ 且 $l_p > l_{p-1}$ 的最后一个位置。假设对于 p ，按 $r^{(p-1)}$ 计算得出的值为 t' 。
- 设 $R^{(i)}$ 为 $r^{(i)}$ 的生成函数，则我们令

$$R^{(i)} = R^{(i-1)} - \frac{t}{t'} x^{i-p} R^{(p-1)}$$

- 考虑归纳证明此时 $l_i = \max(l_{i-1}, i + 1 - l_{i-1})$ 。由于 $l_p > l_{p-1}$ ，有 $l_p = p + 1 - l_{p-1}$ ，则有

$$l_i = \max(l_{i-1}, i - p + l_{p-1}) = \max(l_{i-1}, i - l_p + 1)$$

Berlekamp-Massey 算法

- 考虑上一次增长递推式的位置，记为 p 。即 p 是满足 $0 \leq p < i$ 且 $l_p > l_{p-1}$ 的最后一个位置。假设对于 p ，按 $r^{(p-1)}$ 计算得出的值为 t' 。
- 设 $R^{(i)}$ 为 $r^{(i)}$ 的生成函数，则我们令

$$R^{(i)} = R^{(i-1)} - \frac{t}{t'} x^{i-p} R^{(p-1)}$$

- 考虑归纳证明此时 $l_i = \max(l_{i-1}, i + 1 - l_{i-1})$ 。由于 $l_p > l_{p-1}$ ，有 $l_p = p + 1 - l_{p-1}$ ，则有

$$l_i = \max(l_{i-1}, i - p + l_{p-1}) = \max(l_{i-1}, i - l_p + 1)$$

- 又因为 p 是最后一次增长递推式的位置，所以 $l_p = l_{i-1}$ ，于是有 $l_i = \max(l_{i-1}, i + 1 - l_{i-1})$ 。

Berlekamp-Massey 算法

- 考虑上一次增长递推式的位置，记为 p 。即 p 是满足 $0 \leq p < i$ 且 $l_p > l_{p-1}$ 的最后一个位置。假设对于 p ，按 $r^{(p-1)}$ 计算得出的值为 t' 。
- 设 $R^{(i)}$ 为 $r^{(i)}$ 的生成函数，则我们令

$$R^{(i)} = R^{(i-1)} - \frac{t}{t'} x^{i-p} R^{(p-1)}$$

- 考虑归纳证明此时 $l_i = \max(l_{i-1}, i + 1 - l_{i-1})$ 。由于 $l_p > l_{p-1}$ ，有 $l_p = p + 1 - l_{p-1}$ ，则有

$$l_i = \max(l_{i-1}, i - p + l_{p-1}) = \max(l_{i-1}, i - l_p + 1)$$

- 又因为 p 是最后一次增长递推式的位置，所以 $l_p = l_{i-1}$ ，于是有 $l_i = \max(l_{i-1}, i + 1 - l_{i-1})$ 。
- 总时间复杂度 $O(n^2)$ 。

求无限数列的最短线性递推式

- 对于无限数列，有以下定理：

求无限数列的最短线性递推式

- 对于无限数列，有以下定理：

定理 5.4.1

对于无限数列 $\{a_0, a_1, a_2, \dots\}$ ，若其最短线性递推式阶数不超过 s ，那么 $\{a_0, a_1, a_2, \dots, a_{s+s-1}\}$ 的最短线性递推式记为 a 的最短线性递推式。

求无限数列的最短线性递推式

- 对于无限数列，有以下定理：

定理 5.4.1

对于无限数列 $\{a_0, a_1, a_2, \dots\}$ ，若其最短线性递推式阶数不超过 s ，那么 $\{a_0, a_1, a_2, \dots, a_{s+s-1}\}$ 的最短线性递推式记为 a 的最短线性递推式。

证明.

反证法。取最小的 $t \geq s + s$ ，满足 $\{a_0, a_1, a_2, \dots, a_{s+s-1}\}$ 的最短线性递推式不是 $\{a_0, a_1, a_2, \dots, a_t\}$ 的最短线性递推式。由引理 5.4.1，我们有 $\{a_0, a_1, a_2, \dots, a_t\}$ 的最短线性递推式长度至少为 $t + 1 - l_{t-1} \geq t + 1 - s \geq s + s + 1 - s > s$ ，矛盾。 □

求无限数列的最短线性递推式

- 对于无限数列，有以下定理：

定理 5.4.1

对于无限数列 $\{a_0, a_1, a_2, \dots\}$ ，若其最短线性递推式阶数不超过 s ，那么 $\{a_0, a_1, a_2, \dots, a_{s+s-1}\}$ 的最短线性递推式记为 a 的最短线性递推式。

证明.

反证法。取最小的 $t \geq s + s$ ，满足 $\{a_0, a_1, a_2, \dots, a_{s+s-1}\}$ 的最短线性递推式不是 $\{a_0, a_1, a_2, \dots, a_t\}$ 的最短线性递推式。由引理 5.4.1，我们有 $\{a_0, a_1, a_2, \dots, a_t\}$ 的最短线性递推式长度至少为 $t + 1 - l_{t-1} \geq t + 1 - s \geq s + s + 1 - s > s$ ，矛盾。 $\square$

- 根据以上定理，如果我们知道 a 的最短线性递推式阶数的上界 s ，可以取长度为 $2s$ 的前缀，仍然使用 Berlekamp-Massey 算法可以 $O(s^2)$ 求出最短线性递推式。

常系数齐次线性递推

有一个线性递推数列 $\{a_0, a_1, a_2, \dots\}$ 满足线性递推式 $\{r_0, r_1, \dots, r_{m-1}\}$ ，给定 $n \geq 0$ ，求 a_n 。

- 设向量 $S = [a_0 \ a_1 \ \cdots \ a_{m-2}]$ 。考虑将答案表示成 $(S \times A^n)_0$ ， A 即为我们一般用矩阵快速幂解决该问题时的那个转移矩阵。

常系数齐次线性递推

- 设向量 $S = [a_0 \ a_1 \ \cdots \ a_{m-2}]$ 。考虑将答案表示成 $(S \times A^n)_0$ ， A 即为我们一般用矩阵快速幂解决该问题时的那个转移矩阵。
- 假设已经求出了 A 的特征多项式 $p_A(x)$ 。设 $f(x) = x^n \bmod p_A(x)$ 。因为 $p_A(A) = 0$ ，所以 $A^n = f(A)$ 。

常系数齐次线性递推

- 设向量 $S = [a_0 \ a_1 \ \cdots \ a_{m-2}]$ 。考虑将答案表示成 $(S \times A^n)_0$ ， A 即为我们一般用矩阵快速幂解决该问题时的那个转移矩阵。
- 假设已经求出了 A 的特征多项式 $p_A(x)$ 。设 $f(x) = x^n \bmod p_A(x)$ 。因为 $p_A(A) = 0$ ，所以 $A^n = f(A)$ 。
- 设 $f(x) = \sum_{i=0}^{m-2} c_i x^i$ 。于是

$$(S \times A^n)_0 = \sum_{i=0}^{m-2} c_i (S \times A^i)_0 = \sum_{i=0}^{m-2} c_i a_i$$

常系数齐次线性递推

- 设向量 $S = [a_0 \ a_1 \ \cdots \ a_{m-2}]$ 。考虑将答案表示成 $(S \times A^n)_0$ ， A 即为我们一般用矩阵快速幂解决该问题时的那个转移矩阵。
- 假设已经求出了 A 的特征多项式 $p_A(x)$ 。设 $f(x) = x^n \bmod p_A(x)$ 。因为 $p_A(A) = 0$ ，所以 $A^n = f(A)$ 。
- 设 $f(x) = \sum_{i=0}^{m-2} c_i x^i$ 。于是

$$(S \times A^n)_0 = \sum_{i=0}^{m-2} c_i (S \times A^i)_0 = \sum_{i=0}^{m-2} c_i a_i$$

- 这意味着如果我们求出了 $p_A(x)$ ，就可以在 $O(m \log m \log n)$ 的时间内解决这个问题。

常系数齐次线性递推

- 考虑 $xI - A$ 的形式:

$$\begin{bmatrix} x & 0 & \cdots & 0 & r_{m-1} \\ -1 & x & \cdots & 0 & r_{m-2} \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & r_{m-3} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & x + r_1 \end{bmatrix}$$

常系数齐次线性递推

- 考虑 $xI - A$ 的形式:

$$\begin{bmatrix} x & 0 & \cdots & 0 & r_{m-1} \\ -1 & x & \cdots & 0 & r_{m-2} \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & r_{m-3} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & x + r_1 \end{bmatrix}$$

- 考虑拉普拉斯展开, 用 f_i 表示右下角大小为 $i \times i$ 的行列式。则有

$$f_i = f_{i-1}x + r_i$$

常系数齐次线性递推

- 考虑 $xI - A$ 的形式:

$$\begin{bmatrix} x & 0 & \cdots & 0 & r_{m-1} \\ -1 & x & \cdots & 0 & r_{m-2} \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & r_{m-3} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & x + r_1 \end{bmatrix}$$

- 考虑拉普拉斯展开, 用 f_i 表示右下角大小为 $i \times i$ 的行列式。则有

$$f_i = f_{i-1}x + r_i$$

- 所以

$$p_A(x) = \sum_{i=0}^{m-1} r_{m-1-i} x^i$$

求矩阵的最小多项式

- 考虑如何求一个 $n \times m$ 的矩阵序列 $\{t_0, t_1, t_2, \dots\}$ 的最短线性递推式。

求矩阵的最小多项式

- 考虑如何求一个 $n \times m$ 的矩阵序列 $\{t_0, t_1, t_2, \dots\}$ 的最短线性递推式。
- 随机行向量 u 和列向量 v ，根据 Schwartz-Zippel 引理，可以推出在模大质数 p 意义下有至少 $1 - \frac{n+m}{p}$ 的概率使得 $\{t_0, t_1, t_2, \dots\}$ 的最短递推式和 $ut_0v, ut_1v, ut_2v, \dots$ 的最短递推式相同。

求矩阵的最小多项式

- 考虑如何求一个 $n \times m$ 的矩阵序列 $\{t_0, t_1, t_2, \dots\}$ 的最短线性递推式。
- 随机行向量 u 和列向量 v ，根据 Schwartz-Zippel 引理，可以推出在模大质数 p 意义下有至少 $1 - \frac{n+m}{p}$ 的概率使得 $\{t_0, t_1, t_2, \dots\}$ 的最短递推式和 $ut_0v, ut_1v, ut_2v, \dots$ 的最短递推式相同。
- 注意到，求 $n \times n$ 的方阵 A 的最小多项式等价于求 $\{I, A, A^2, \dots\}$ 的最短线性递推式。

求矩阵的最小多项式

- 考虑如何求一个 $n \times m$ 的矩阵序列 $\{t_0, t_1, t_2, \dots\}$ 的最短线性递推式。
- 随机行向量 u 和列向量 v ，根据 Schwartz-Zippel 引理，可以推出在模大质数 p 意义下有至少 $1 - \frac{n+m}{p}$ 的概率使得 $\{t_0, t_1, t_2, \dots\}$ 的最短递推式和 $ut_0v, ut_1v, ut_2v, \dots$ 的最短递推式相同。
- 注意到，求 $n \times n$ 的方阵 A 的最小多项式等价于求 $\{I, A, A^2, \dots\}$ 的最短线性递推式。
- 用上述方法，随机两个向量 u, v ，考虑先从前往后递推出 $u, uA, uA^2, \dots$ ，再对每一项乘 v ，然后使用 BM 算法求出最短递推式即可。

求矩阵的最小多项式

- 考虑如何求一个 $n \times m$ 的矩阵序列 $\{t_0, t_1, t_2, \dots\}$ 的最短线性递推式。
- 随机行向量 u 和列向量 v ，根据 Schwartz-Zippel 引理，可以推出在模大质数 p 意义下有至少 $1 - \frac{n+m}{p}$ 的概率使得 $\{t_0, t_1, t_2, \dots\}$ 的最短递推式和 $ut_0v, ut_1v, ut_2v, \dots$ 的最短递推式相同。
- 注意到，求 $n \times n$ 的方阵 A 的最小多项式等价于求 $\{I, A, A^2, \dots\}$ 的最短线性递推式。
- 用上述方法，随机两个向量 u, v ，考虑先从前往后递推出 $u, uA, uA^2, \dots$ ，再对每一项乘 v ，然后使用 BM 算法求出最短递推式即可。
- 时间复杂度 $O(n^3)$ 。如果 A 是稀疏矩阵，假设非零元素数量为 s ，那么时间复杂度 $O(n(n+s))$ 。

- 对于线性方程组 $Ax = b$ ，考虑求出 $\{b, Ab, A^2b, \dots\}$ 的最短线性递推式。

- 对于线性方程组 $Ax = b$ ，考虑求出 $\{b, Ab, A^2b, \dots\}$ 的最短线性递推式。
- 求法与上页中的方法类似，随机向量 u ，求 $\{ub, uAb, uA^2b, \dots\}$ 的最短线性递推式即可。

- 对于线性方程组 $Ax = b$ ，考虑求出 $\{b, Ab, A^2b, \dots\}$ 的最短线性递推式。
- 求法与上页中的方法类似，随机向量 u ，求 $\{ub, uAb, uA^2b, \dots\}$ 的最短线性递推式即可。
- 假设求得的最短递推式为 $\{r_0, r_1, \dots, r_{m-1}\}$ ，则有

$$\sum_{i=0}^{m-1} r_{m-1-i} A^i b = 0$$

解稀疏线性方程组

- 对于线性方程组 $Ax = b$ ，考虑求出 $\{b, Ab, A^2b, \dots\}$ 的最短线性递推式。
- 求法与上页中的方法类似，随机向量 u ，求 $\{ub, uAb, uA^2b, \dots\}$ 的最短线性递推式即可。
- 假设求得的最短递推式为 $\{r_0, r_1, \dots, r_{m-1}\}$ ，则有

$$\sum_{i=0}^{m-1} r_{m-1-i} A^i b = 0$$

- 注意到有 $r_{m-1} \neq 0$ ，所以两边同乘 A^{-1} 后求出 $A^{-1}b$ 即可。

- 对于线性方程组 $Ax = b$ ，考虑求出 $\{b, Ab, A^2b, \dots\}$ 的最短线性递推式。
- 求法与上页中的方法类似，随机向量 u ，求 $\{ub, uAb, uA^2b, \dots\}$ 的最短线性递推式即可。
- 假设求得的最短递推式为 $\{r_0, r_1, \dots, r_{m-1}\}$ ，则有

$$\sum_{i=0}^{m-1} r_{m-1-i} A^i b = 0$$

- 注意到有 $r_{m-1} \neq 0$ ，所以两边同乘 A^{-1} 后求出 $A^{-1}b$ 即可。
- 假设 A 有 s 个非零位置，时间复杂度 $O(n(n+s))$ 。

- 对于 n 阶方阵 A ，如果我们能够快速求出其特征多项式，那么其常数项乘 $(-1)^n$ 就是 $\det(A)$ 。

求稀疏矩阵行列式

- 对于 n 阶方阵 A ，如果我们能够快速求出其特征多项式，那么其常数项乘 $(-1)^n$ 就是 $\det(A)$ 。
- 但是特征多项式不好求，考虑求出最小多项式。但是最小多项式不一定等于特征多项式。

求稀疏矩阵行列式

- 对于 n 阶方阵 A ，如果我们能够快速求出其特征多项式，那么其常数项乘 $(-1)^n$ 就是 $\det(A)$ 。
- 但是特征多项式不好求，考虑求出最小多项式。但是最小多项式不一定等于特征多项式。
- 考虑随机一个对角矩阵 B ，可以证明 AB 在模大质数 p 意义下有至少 $1 - \frac{2n^2-n}{p}$ 的概率满足该性质。

求稀疏矩阵行列式

- 对于 n 阶方阵 A ，如果我们能够快速求出其特征多项式，那么其常数项乘 $(-1)^n$ 就是 $\det(A)$ 。
- 但是特征多项式不好求，考虑求出最小多项式。但是最小多项式不一定等于特征多项式。
- 考虑随机一个对角矩阵 B ，可以证明 AB 在模大质数 p 意义下有至少 $1 - \frac{2n^2-n}{p}$ 的概率满足该性质。
- 于是我们可以求出 $\det(AB)$ ，然后利用 $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ 求出 $\det(A)$ 即可。

求稀疏矩阵行列式

- 对于 n 阶方阵 A ，如果我们能够快速求出其特征多项式，那么其常数项乘 $(-1)^n$ 就是 $\det(A)$ 。
- 但是特征多项式不好求，考虑求出最小多项式。但是最小多项式不一定等于特征多项式。
- 考虑随机一个对角矩阵 B ，可以证明 AB 在模大质数 p 意义下有至少 $1 - \frac{2n^2-n}{p}$ 的概率满足该性质。
- 于是我们可以求出 $\det(AB)$ ，然后利用 $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ 求出 $\det(A)$ 即可。
- 假设 A 有 s 个非零位置，时间复杂度 $O(n(n+s))$ 。

图论中的线性代数

引理 6.1.1 (Lindström–Gessel–Viennot)

设有有向无环图 G 。令 $\omega(P)$ 表示路径 P 上所有边的边权之积。令 $e(u, v)$ 表示 u 到 v 的所有路径的 $\omega(P)$ 之和。

假设有 n 个起点 $A_1, \dots, A_n$ 和 n 个终点 $B_1, \dots, B_n$ 。定义一组 $A \rightarrow B$ 的不相交路径 S 为, S_i 是一条从 A_i 到 $B_{\sigma(S)_i}$ 的路径 ($\sigma(S)$ 是一个排列), 满足对于任意 $i \neq j$, S_i 和 S_j 经过的顶点集合不交。

令

$$M = \begin{bmatrix} e(A_1, B_1) & e(A_1, B_2) & \cdots & e(A_1, B_n) \\ e(A_2, B_1) & e(A_2, B_2) & \cdots & e(A_2, B_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e(A_n, B_1) & e(A_n, B_2) & \cdots & e(A_n, B_n) \end{bmatrix}$$

有

$$\det(M) = \sum_{S: A \rightarrow B} (-1)^{N(\sigma(S))} \prod_{i=1}^n \omega(S_i)$$

定义 6.1.1 (网格图)

网格图 $S(n, m) = (V, E)$ 是一张有向图, 其中 $V = \{(i, j) | 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}$, $E = \{((i, j), (i + 1, j)) | 1 \leq i < n, 1 \leq j \leq m\} \cup \{((i, j), (i, j + 1)) | 1 \leq i \leq n, 1 \leq j < m\}$ 。

在网格图中的应用

定义 6.1.1 (网格图)

网格图 $S(n, m) = (V, E)$ 是一张有向图, 其中 $V = \{(i, j) | 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}$, $E = \{((i, j), (i+1, j)) | 1 \leq i < n, 1 \leq j \leq m\} \cup \{((i, j), (i, j+1)) | 1 \leq i \leq n, 1 \leq j < m\}$ 。

网格图不交路径计数

给出网格图 $S(N, N)$, 给出 K 个起点 $(1, a_1), (1, a_2), \dots, (1, a_K)$ 和 K 个终点 $(N, b_1), (N, b_2), \dots, (N, b_K)$ 。

你要输出路径 K 元组 $P = (P_1, P_2, \dots, P_K)$ 的数量, 满足 $\forall 1 \leq i \leq K$, P_i 的起点为 $(1, a_i)$, 终点为 (N, b_i) , 且对于 $i \neq j$, P_i 和 P_j 没有公共点。

答案对 $10^9 + 7$ (一个质数) 取模。

保证 $1 \leq N \leq 10^5, 1 \leq K \leq 100, 1 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_K \leq N,$

$1 \leq b_1 < b_2 < \dots < b_K \leq N$ 。

- 考虑在这个问题中 $A \rightarrow B$ 的一组不相交路径 S ，可以发现一定有 $\sigma(S) = (1, 2, \dots, K)$ 。

- 考虑在这个问题中 $A \rightarrow B$ 的一组不相交路径 S ，可以发现一定有 $\sigma(S) = (1, 2, \dots, K)$ 。
- 此时 $(-1)^{N(\sigma(S))}$ 的值一定为 1。

- 考虑在这个问题中 $A \rightarrow B$ 的一组不相交路径 S ，可以发现一定有 $\sigma(S) = (1, 2, \dots, K)$ 。
- 此时 $(-1)^{N(\sigma(S))}$ 的值一定为 1。
- 于是直接套用 LGV 引理即可。

拉普拉斯矩阵

定义 6.2.1 (拉普拉斯矩阵)

对于一张无向图 $G = (V, E)$, 其中 $V = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$, 其拉普拉斯矩阵 L 为:

$$L_{i,j} = \begin{cases} \sum_{(u_i,k) \in E} \omega_{(u_i,k)} & i = j \\ -\omega_{(u_i,u_j)} & i \neq j \wedge (u_i, u_j) \in E \\ 0 & otherwise \end{cases}$$

拉普拉斯矩阵

定义 6.2.1 (拉普拉斯矩阵)

对于一张无向图 $G = (V, E)$, 其中 $V = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$, 其拉普拉斯矩阵 L 为:

$$L_{i,j} = \begin{cases} \sum_{(u_i,k) \in E} \omega_{(u_i,k)} & i = j \\ -\omega_{(u_i,u_j)} & i \neq j \wedge (u_i, u_j) \in E \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

定理 6.2.1

拉普拉斯矩阵所有代数余子式的值相等。

基尔霍夫矩阵树定理

定理 6.2.2 (Kirchhoff's matrix tree)

对于一张简单无向图 $G = (V, E)$, 且 $\forall e \in E, \omega_e \geq 0$, 若 $T = (V, E_T)$ 是 G 的一棵生成树, 定义 T 的权值为 $\prod_{e \in E_T} \omega_e$ 。则 G 的拉普拉斯矩阵 L 的任何一个代数余子式的值等于 G 的所有生成树 T 的权值之和。

引理 6.2.1

对于一张图 $G = (V, E)$ ，如果将其拉普拉斯矩阵 L 特征值从大到小排序为 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_{|V|}$ ，则有 $\lambda_{|V|} = 0$ 。

k-生成森林

引理 6.2.1

对于一张图 $G = (V, E)$ ，如果将其拉普拉斯矩阵 L 特征值从大到小排序为 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_{|V|}$ ，则有 $\lambda_{|V|} = 0$ 。

定义 6.2.2 (k-生成森林)

定义 k -生成森林为图的一个生成子图 (V, E') 使得这个子图有 k 个连通分量且不存在环。

k-生成森林

引理 6.2.1

对于一张图 $G = (V, E)$, 如果将其拉普拉斯矩阵 L 特征值从大到小排序为 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_{|V|}$, 则有 $\lambda_{|V|} = 0$ 。

定义 6.2.2 (k-生成森林)

定义 k -生成森林为图的一个生成子图 (V, E') 使得这个子图有 k 个连通分量且不存在环。

定理 6.2.3

记一张无向无权图 G 的 k -生成森林集合为 $\mathcal{T}_k$, 一个森林的权值 $Q(T)$ 为其每个连通分量顶点数量之积, 图 G 的拉普拉斯矩阵 L 的特征多项式为 $p_L(x)$, 记 k -生成森林的带权和为 F_k , 则有:

$$F_k = \sum_{T \in \mathcal{T}_k} Q(T) = (-1)^{|V|-k} [x^k] p_L(x)$$

在有向图上的拓展

定义 6.2.3 (出度拉普拉斯矩阵)

对于一张有向图 $G = (V, E)$, 其中 $V = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$, 其出度拉普拉斯矩阵 L^{out} 为:

$$L_{i,j}^{\text{out}} = \begin{cases} \sum_{(u_i,k) \in E} \omega_{(u_i,k)} & i = j \\ -\omega_{(u_i,u_j)} & i \neq j \wedge (u_i, u_j) \in E \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

在有向图上的拓展

定义 6.2.3 (出度拉普拉斯矩阵)

对于一张有向图 $G = (V, E)$, 其中 $V = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$, 其出度拉普拉斯矩阵 L^{out} 为:

$$L_{i,j}^{\text{out}} = \begin{cases} \sum_{(u_i,k) \in E} \omega_{(u_i,k)} & i = j \\ -\omega_{(u_i,u_j)} & i \neq j \wedge (u_i, u_j) \in E \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

定理 6.2.4

与无向图类似, 一张有向图以 r 为根的所有内向生成树边权之积的和, 等于其出度拉普拉斯矩阵 L^{out} 第 r 行第 r 列的主子式的值。

在有向图上的拓展

定义 6.2.3 (出度拉普拉斯矩阵)

对于一张有向图 $G = (V, E)$, 其中 $V = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$, 其出度拉普拉斯矩阵 L^{out} 为:

$$L_{i,j}^{\text{out}} = \begin{cases} \sum_{(u_i,k) \in E} \omega_{(u_i,k)} & i = j \\ -\omega_{(u_i,u_j)} & i \neq j \wedge (u_i, u_j) \in E \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

定理 6.2.4

与无向图类似, 一张有向图以 r 为根的所有内向生成树边权之积的和, 等于其出度拉普拉斯矩阵 L^{out} 第 r 行第 r 列的主子式的值。

- 对于有向图的外向生成树, 我们可以类似地定义入度拉普拉斯矩阵, 仍然存在类似的结论。

定义 6.3.1 (克罗内克积)

对于两个矩阵 A, B ，假设 A 是 $n \times m$ 的矩阵，则我们用分块矩阵的形式定义 A 和 B 的克罗内克积为

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} a_{1,1}B & a_{1,2}B & \cdots & a_{1,m}B \\ a_{2,1}B & a_{2,2}B & \cdots & a_{2,m}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1}B & a_{n,2}B & \cdots & a_{n,m}B \end{bmatrix}$$

定理 6.3.1 (双线性与结合律)

克罗内克积是张量积的特殊形式，因此满足双线性与结合律：

- $A \otimes (B + C) = A \otimes B + A \otimes C$
- $(A + B) \otimes C = A \otimes C + B \otimes C$
- $(kA) \otimes B = A \otimes (kB) = k(A \otimes B)$
- $(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C)$

定理 6.3.1 (双线性和结合律)

克罗内克积是张量积的特殊形式，因此满足双线性与结合律：

- $A \otimes (B + C) = A \otimes B + A \otimes C$
- $(A + B) \otimes C = A \otimes C + B \otimes C$
- $(kA) \otimes B = A \otimes (kB) = k(A \otimes B)$
- $(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C)$

定理 6.3.2 (转置)

对于任意矩阵 A, B ，有 $(A \otimes B)^T = A^T \otimes B^T$ 。

定理 6.3.1 (双线性性和结合律)

克罗内克积是张量积的特殊形式，因此满足双线性与结合律：

- $A \otimes (B + C) = A \otimes B + A \otimes C$
- $(A + B) \otimes C = A \otimes C + B \otimes C$
- $(kA) \otimes B = A \otimes (kB) = k(A \otimes B)$
- $(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C)$

定理 6.3.2 (转置)

对于任意矩阵 A, B ，有 $(A \otimes B)^T = A^T \otimes B^T$ 。

定理 6.3.3 (混合乘积)

对于任意矩阵 A, B, C, D ，若 AC 和 BD 存在，则有 $(A \otimes B)(C \otimes D) = AC \otimes BD$ 。

定理 6.3.4 (逆矩阵)

根据混合乘积性质，可以推出 $A \otimes B$ 可逆当且仅当 A, B 分别可逆，此时有 $(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}$ 。

定理 6.3.4 (逆矩阵)

根据混合乘积性质，可以推出 $A \otimes B$ 可逆当且仅当 A, B 分别可逆，此时有 $(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}$ 。

定理 6.3.5 (特征值和特征向量)

假设 A 是 $n \times n$ 的方阵， B 是 $m \times m$ 的方阵， $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 A 的特征值， $\mu_1, \dots, \mu_m$ 是 B 的特征值， x_i 是 λ_i 对应的特征向量， y_j 是 μ_j 对应的特征向量，那么 $A \otimes B$ 的特征值为

$$\lambda_i \mu_j, \quad \forall i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m$$

且特征值 $\lambda_i \mu_j$ 对应的特征向量为 $x_i \otimes y_j$ 。

定理 6.3.4 (逆矩阵)

根据混合乘积性质, 可以推出 $A \otimes B$ 可逆当且仅当 A, B 分别可逆, 此时有 $(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}$ 。

定理 6.3.5 (特征值和特征向量)

假设 A 是 $n \times n$ 的方阵, B 是 $m \times m$ 的方阵, $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 A 的特征值, $\mu_1, \dots, \mu_m$ 是 B 的特征值, x_i 是 λ_i 对应的特征向量, y_j 是 μ_j 对应的特征向量, 那么 $A \otimes B$ 的特征值为

$$\lambda_i \mu_j, \quad \forall i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m$$

且特征值 $\lambda_i \mu_j$ 对应的特征向量为 $x_i \otimes y_j$ 。

- 可以简单地根据特征值和特征向量的定义推出该结论。

定义 6.3.2 (图的张量积)

对于两张图 $G_1 = (V_1, E_1)$, $G_2 = (V_2, E_2)$, 定义其张量积为 $G = G_1 \times G_2 = (V, E)$ 。
其中

$$V = \{(u, v) | u \in V_1, v \in V_2\}$$

$$E = \{((u_1, v_1), (u_2, v_2)) | (u_1, u_2) \in E_1, (v_1, v_2) \in E_2\}$$

定义 6.3.2 (图的张量积)

对于两张图 $G_1 = (V_1, E_1)$, $G_2 = (V_2, E_2)$, 定义其张量积为 $G = G_1 \times G_2 = (V, E)$ 。
其中

$$V = \{(u, v) | u \in V_1, v \in V_2\}$$

$$E = \{((u_1, v_1), (u_2, v_2)) | (u_1, u_2) \in E_1, (v_1, v_2) \in E_2\}$$

- 设 G_1 的邻接矩阵为 A_1 , G_2 的邻接矩阵为 A_2 , 若将 V 中元素按字典序排序, 此时 G 的邻接矩阵 $A = A_1 \otimes A_2$ 。

定义 6.3.3 (图的笛卡尔积)

对于两张图 $G_1 = (V_1, E_1)$, $G_2 = (V_2, E_2)$, 定义其笛卡尔积为:

$G = G_1 \square G_2 = (V, E)$ 。其中

$$V = \{(u, v) | u \in V_1, v \in V_2\}$$

$$E = \{((u_1, v), (u_2, v)) | (u_1, u_2) \in E_1, v \in V_2\} \cup$$

$$\{((v, u_1), (v, u_2)) | (u_1, u_2) \in E_2, v \in V_1\}$$

定义 6.3.3 (图的笛卡尔积)

对于两张图 $G_1 = (V_1, E_1)$, $G_2 = (V_2, E_2)$, 定义其笛卡尔积为:

$G = G_1 \square G_2 = (V, E)$ 。其中

$$V = \{(u, v) | u \in V_1, v \in V_2\}$$

$$E = \{((u_1, v), (u_2, v)) | (u_1, u_2) \in E_1, v \in V_2\} \cup$$

$$\{((v, u_1), (v, u_2)) | (u_1, u_2) \in E_2, v \in V_1\}$$

- 设 G_1 的邻接矩阵为 A_1 , G_2 的邻接矩阵为 A_2 , 若将 V 中元素按字典序排序, 此时 G 的邻接矩阵 $A = A_1 \otimes I_{|V_2|} + I_{|V_1|} \otimes A_2$ 。

定义 6.3.4 (克罗内克和)

对于 $n \times n$ 矩阵 A 和 $m \times m$ 矩阵 B , 定义其克罗内克和为

$$A \oplus B = A \otimes I_m + I_n \otimes B$$

定义 6.3.4 (克罗内克和)

对于 $n \times n$ 矩阵 A 和 $m \times m$ 矩阵 B ，定义其克罗内克和为

$$A \oplus B = A \otimes I_m + I_n \otimes B$$

定理 6.3.6 (特征值和特征向量)

假设 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 A 的特征值， $\mu_1, \dots, \mu_m$ 是 B 的特征值， x_i 是 λ_i 对应的特征向量， y_j 是 μ_j 对应的特征向量，那么 $A \oplus B$ 的特征值为

$$\lambda_i + \mu_j, \quad \forall i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m$$

且特征值 $\lambda_i + \mu_j$ 对应的特征向量为 $x_i \otimes y_j$ 。

- 也就是说, G 的邻接矩阵等于 G_1, G_2 邻接矩阵的克罗内克和。

- 也就是说, G 的邻接矩阵等于 G_1, G_2 邻接矩阵的克罗内克和。
- 用类似的分析可以得出 G 的拉普拉斯矩阵等于 G_1, G_2 拉普拉斯矩阵的克罗内克和。

- 也就是说, G 的邻接矩阵等于 G_1, G_2 邻接矩阵的克罗内克和。
- 用类似的分析可以得出 G 的拉普拉斯矩阵等于 G_1, G_2 拉普拉斯矩阵的克罗内克和。
- 这意味着我们可以利用克罗内克和的性质解决一些与图的笛卡尔积相关的生成树计数问题。

- 以上相关定理的证明、拓展及其更多应用，可以阅读 IOI2021 集训队论文《浅谈线性代数与图论的关系》。

- 以上相关定理的证明、拓展及其更多应用，可以阅读 IOI2021 集训队论文《浅谈线性代数与图论的关系》。
- 另外，图论中的环、割、匹配与一些图上随机游走问题，以及一部分拟阵相关的问题，也与线性代数有千丝万缕的关系，可以阅读 IOI2022 集训队论文《线性代数在OI中的应用》。

例题

- 给定一棵 n 个点的树 T ，每条边有 $\frac{1}{2}$ 的概率保留，求最后的森林的邻接矩阵秩的期望乘 2^{n-1} 的值。
- 答案对 998244353 取模。
- $n \leq 5 \times 10^5$ 。

引理 7.1.1

一个森林的邻接矩阵行列式非 0 当且仅当其有完美匹配。

引理 7.1.1

一个森林的邻接矩阵行列式非 0 当且仅当它有完美匹配。

证明.

设邻接矩阵为 n 阶方阵 A ，对于一个排列 σ ，若 $\prod_{i=1}^n A_{i,\sigma_i} = 1$ ，则其对应若干轮换。森林中只存在大小为 2 的轮换，所以这样的排列对应一个完美匹配。

必要性得证。

另外，由于完美匹配的大小为 $\frac{n}{2}$ ，所以该排列一定是 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 交换 $\frac{n}{2}$ 次得到的，系数固定是 $(-1)^{\frac{n}{2}}$ ，所以只要存在完美匹配行列式就一定非 0。充分性得证。 □

引理 7.1.2

一个森林的邻接矩阵的秩等于其最大匹配乘 2。

引理 7.1.2

一个森林的邻接矩阵的秩等于其最大匹配乘 2。

证明.

考虑这样一个求秩过程：维护一个极大线性无关组，贪心地加入行向量。若第 i 行的行向量能被之前的向量表出，那么由于邻接矩阵的对称性，第 i 列的列向量也能被之前的向量表出。这就意味着我们可以删除第 i 行第 i 列，也就是删除第 i 个点。

这意味着原图邻接矩阵的秩等于保留最多的点数满足剩下的图的邻接矩阵满秩。矩阵满秩意味着行列式不为 0。根据上页中的引理，此时剩下的图的邻接矩阵一定有完美匹配。由于要点数最多，所以一定是保留原图的最大匹配中的点。 $\square$

引理 7.1.2

一个森林的邻接矩阵的秩等于其最大匹配乘 2。

证明.

考虑这样一个求秩过程：维护一个极大线性无关组，贪心地加入行向量。若第 i 行的行向量能被之前的向量表出，那么由于邻接矩阵的对称性，第 i 列的列向量也能被之前的向量表出。这就意味着我们可以删除第 i 行第 i 列，也就是删除第 i 个点。

这意味着原图邻接矩阵的秩等于保留最多的点数满足剩下的图的邻接矩阵满秩。矩阵满秩意味着行列式不为 0。根据上页中的引理，此时剩下的图的邻接矩阵一定有完美匹配。由于要点数最多，所以一定是保留原图的最大匹配中的点。 $\square$

- 于是直接 $O(n)$ DP 即可。

- 存在一个长度为 n 的字符串，包含 R,Y,B,W 四种颜色。
- 有 m 个操作，操作有 4 种：
 - 指定一些位置 R,Y 互换；
 - 指定一些位置 R,B 互换；
 - 指定一些位置 Y,B 互换；
 - 指定一些位置，告诉你这些位置按顺序运算的结果。其中任何颜色和 W 运算仍为原颜色，否则变成 3 种非 W 颜色的另一个。
- 求出最开始任意一种可能的字符串，或判断无解。
- $n, m \leq 2 \times 10^3$

- 只有第四个操作直接高消即可。

- 只有第四个操作直接高消即可。
- 前三个操作可以看作对每个位置的线性变换。

- 只有第四个操作直接高消即可。
- 前三个操作可以看作对每个位置的线性变换。
- 直接做即可。

- 给定一个左右部各 n 个点的二分图。
- 对于每条边，求删掉该边后完美匹配数量的奇偶性（每条边询问独立）。
- 保证初始完美匹配数量是奇数。
- $n \leq 2000$ 。

- 注意到行列式奇偶性即为答案。

「Codeforces 736D」 Permutations

- 注意到行列式奇偶性即为答案。
- 我们要对每个位置求余子式，相当于求伴随矩阵。

- 注意到行列式奇偶性即为答案。
- 我们要对每个位置求余子式，相当于求伴随矩阵。
- 由于保证初始是奇数，矩阵可逆，所以直接用 $\text{adj}(A) = \det(A)A^{-1}$ 求即可。

- 注意到行列式奇偶性即为答案。
- 我们要对每个位置求余子式，相当于求伴随矩阵。
- 由于保证初始是奇数，矩阵可逆，所以直接用 $\text{adj}(A) = \det(A)A^{-1}$ 求即可。
- 用 bitset 优化，复杂度 $O(\frac{n^3}{w})$ 。

「Codeforces 917D」 Stranger Trees

- 给定一棵树，求对于所有的 i ($0 \leq i < n$)，有多少棵无根有标号树与给出的树恰好共享 i 条边。
- 答案对 $10^9 + 7$ 取模。
- $n \leq 100$ 。

「Codeforces 917D」 Stranger Trees

- 设答案为 $s_0, s_1, \dots, s_{n-1}$ 。

「Codeforces 917D」 Stranger Trees

- 设答案为 $s_0, s_1, \dots, s_{n-1}$ 。
- 设 s 的生成函数为

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n-1} s_i x^i$$

「Codeforces 917D」 Stranger Trees

- 设答案为 $s_0, s_1, \dots, s_{n-1}$ 。
- 设 s 的生成函数为

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n-1} s_i x^i$$

- 考虑该式的实际意义，相当于一个完全图，原树上的边权值为 x ，其余边权值为 1，所有生成树边权之积的和。

「Codeforces 917D」 Stranger Trees

- 设答案为 $s_0, s_1, \dots, s_{n-1}$ 。
- 设 s 的生成函数为

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n-1} s_i x^i$$

- 考虑该式的实际意义，相当于一个完全图，原树上的边权值为 x ，其余边权值为 1，所有生成树边权之积的和。
- 于是我们代入 $x = 1, 2, \dots, n$ ，用矩阵树定理求出答案，最后用拉格朗日插值或高斯消元求出 s_i 即可。

「Codeforces 917D」 Stranger Trees

- 设答案为 $s_0, s_1, \dots, s_{n-1}$ 。
- 设 s 的生成函数为

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n-1} s_i x^i$$

- 考虑该式的实际意义，相当于一个完全图，原树上的边权值为 x ，其余边权值为 1，所有生成树边权之积的和。
- 于是我们代入 $x = 1, 2, \dots, n$ ，用矩阵树定理求出答案，最后用拉格朗日插值或高斯消元求出 s_i 即可。
- 时间复杂度 $O(n^4)$ 。

- 给出一个平面图，随机选择一个顶点开始随机游走，计算第一次到达 n 结点的期望时间。
- $n \leq 3000$ 。

- 平面图边数是 $O(n)$ 级别的，所以这是一个稀疏矩阵，直接套稀疏矩阵高斯消元就可以了。

- 平面图边数是 $O(n)$ 级别的，所以这是一个稀疏矩阵，直接套稀疏矩阵高斯消元就可以了。
- 时间复杂度 $O(n^2)$ 。

- 给定 $k \times k$ 的矩阵 M ，计算 M^n 。
- 对 $10^9 + 7$ 取模。
- $k \leq 50, n < 2^{10000}$ 。

- 求出 M 的最小多项式 $f(x)$ 。

- 求出 M 的最小多项式 $f(x)$ 。
- 令 $g(x) = x^n \bmod f(x)$ ，则有

$$M^n = g(M)$$

- 求出 M 的最小多项式 $f(x)$ 。
- 令 $g(x) = x^n \bmod f(x)$ ，则有

$$M^n = g(M)$$

- 若暴力进行多项式取模，时间复杂度 $O(k^3 + k^2 \log n)$ 。

- 给定 n 个点的二分图，边有边权。
- 定义一个匹配的权值是边权之和，求所有完美匹配的权值集合。
- $n \leq 100$ ，边权不超过 20。

- 定义一个 $\frac{n}{2} \times \frac{n}{2}$ 的矩阵 A : 对于一条从左部第 i 个点到右部第 j 个点, 权值为 v 的边, $A_{i,j} = x^v$ 。

「CodeChef BIPPAIR」 Precise Bipartite Pairing

- 定义一个 $\frac{n}{2} \times \frac{n}{2}$ 的矩阵 A : 对于一条从左部第 i 个点到右部第 j 个点, 权值为 v 的边, $A_{i,j} = x^v$ 。
- 这样如果我们要求权值 i 的方案数, 答案是 A 的积和式的 i 次项系数。

「CodeChef BIPPAIR」 Precise Bipartite Pairing

- 定义一个 $\frac{n}{2} \times \frac{n}{2}$ 的矩阵 A : 对于一条从左部第 i 个点到右部第 j 个点, 权值为 v 的边, $A_{i,j} = x^v$ 。
- 这样如果我们要求权值 i 的方案数, 答案是 A 的积和式的 i 次项系数。
- 积和式无法快速计算, 但注意到我们只需要判断是否存在权值 i 的匹配。

「CodeChef BIPPAIR」 Precise Bipartite Pairing

- 定义一个 $\frac{n}{2} \times \frac{n}{2}$ 的矩阵 A : 对于一条从左部第 i 个点到右部第 j 个点, 权值为 v 的边, $A_{i,j} = x^v$ 。
- 这样如果我们要求权值 i 的方案数, 答案是 A 的积和式的 i 次项系数。
- 积和式无法快速计算, 但注意到我们只需要判断是否存在权值 i 的匹配。
- 于是考虑将 A 中每个元素乘上一个随机数, 然后求行列式即可。

「CodeChef BIPPAIR」 Precise Bipartite Pairing

- 定义一个 $\frac{n}{2} \times \frac{n}{2}$ 的矩阵 A : 对于一条从左部第 i 个点到右部第 j 个点, 权值为 v 的边, $A_{i,j} = x^v$ 。
- 这样如果我们要求权值 i 的方案数, 答案是 A 的积和式的 i 次项系数。
- 积和式无法快速计算, 但注意到我们只需要判断是否存在权值 i 的匹配。
- 于是考虑将 A 中每个元素乘上一个随机数, 然后求行列式即可。
- 可以一开始预处理出每个位置的点值然后直接求行列式, 这样每个点值是独立的。

「CodeChef BIPPAIR」 Precise Bipartite Pairing

- 定义一个 $\frac{n}{2} \times \frac{n}{2}$ 的矩阵 A ：对于一条从左部第 i 个点到右部第 j 个点，权值为 v 的边， $A_{i,j} = x^v$ 。
- 这样如果我们要求权值 i 的方案数，答案是 A 的积和式的 i 次项系数。
- 积和式无法快速计算，但注意到我们只需要判断是否存在权值 i 的匹配。
- 于是考虑将 A 中每个元素乘上一个随机数，然后求行列式即可。
- 可以一开始预处理出每个位置的点值然后直接求行列式，这样每个点值是独立的。
- 时间复杂度 $O(n^4v)$ ，这里的 n 都要除以 2，所以可以通过。

「CodeChef BIPPAIR」 Precise Bipartite Pairing

- 定义一个 $\frac{n}{2} \times \frac{n}{2}$ 的矩阵 A ：对于一条从左部第 i 个点到右部第 j 个点，权值为 v 的边， $A_{i,j} = x^v$ 。
- 这样如果我们要求权值 i 的方案数，答案是 A 的积和式的 i 次项系数。
- 积和式无法快速计算，但注意到我们只需要判断是否存在权值 i 的匹配。
- 于是考虑将 A 中每个元素乘上一个随机数，然后求行列式即可。
- 可以一开始预处理出每个位置的点值然后直接求行列式，这样每个点值是独立的。
- 时间复杂度 $O(n^4v)$ ，这里的 n 都要除以 2，所以可以通过。
- 本题也可以利用 Tutte 矩阵扩展到一般图的情况。

- <https://www.luogu.com.cn/problem/P7736>

- 一层直接求邻接矩阵的行列式即可。

- 一层直接求邻接矩阵的行列式即可。
- 多层可以套用柯西-比内公式，将每层的邻接矩阵相乘后求行列式。

- 给定有向图 G_1, G_2 ，求 $G_1 \square G_2$ 以每个点为根的外向生成树数量。
- $|G_1|, |G_2| \leq 500$ 。

- 令 $A = L^{\text{in}}(G_1)$, $B = L^{\text{in}}(G_2)$, 即求 $X = A \oplus B$ 的伴随矩阵 X^* 。

「Xmas Contest 2021」 Homework from Zhejiang

- 令 $A = L^{\text{in}}(G_1), B = L^{\text{in}}(G_2)$, 即求 $X = A \oplus B$ 的伴随矩阵 X^* 。
- $\text{rank}(X^*) \leq 1$, 且全 1 向量属于 X 的左零空间, 因此
 $A = x[1, 1, \dots, 1], B = y[1, 1, \dots, 1], X = z[1, 1, \dots, 1]$, 其中 $z = k \cdot (x \otimes y)$,
因此 $\sum z_i = k(\sum x_i)(\sum y_i)$ 。

- 令 $A = L^{\text{in}}(G_1), B = L^{\text{in}}(G_2)$, 即求 $X = A \oplus B$ 的伴随矩阵 X^* 。
- $\text{rank}(X^*) \leq 1$, 且全 1 向量属于 X 的左零空间, 因此
 $A = x[1, 1, \dots, 1], B = y[1, 1, \dots, 1], X = z[1, 1, \dots, 1]$, 其中 $z = k \cdot (x \otimes y)$,
因此 $\sum z_i = k(\sum x_i)(\sum y_i)$ 。
- 设 $0 = \lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$ 为 A 的特征值, $0 = \mu_1 \leq \dots \leq \mu_m$ 为 B 的特征值。有

$$\sum z_i = \left(\prod_{i=2}^n \prod_{j=2}^m (\lambda_i + \mu_j) \right) \left(\prod_{i=2}^n \lambda_i \right) \left(\prod_{j=2}^m \mu_j \right)$$

- 令 $A = L^{\text{in}}(G_1), B = L^{\text{in}}(G_2)$, 即求 $X = A \oplus B$ 的伴随矩阵 X^* 。
- $\text{rank}(X^*) \leq 1$, 且全 1 向量属于 X 的左零空间, 因此
 $A = x[1, 1, \dots, 1], B = y[1, 1, \dots, 1], X = z[1, 1, \dots, 1]$, 其中 $z = k \cdot (x \otimes y)$,
因此 $\sum z_i = k(\sum x_i)(\sum y_i)$ 。
- 设 $0 = \lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$ 为 A 的特征值, $0 = \mu_1 \leq \dots \leq \mu_m$ 为 B 的特征值。有

$$\sum z_i = \left(\prod_{i=2}^n \prod_{j=2}^m (\lambda_i + \mu_j) \right) \left(\prod_{i=2}^n \lambda_i \right) \left(\prod_{j=2}^m \mu_j \right)$$

- 又有

$$\left(\prod_{i=2}^n \lambda_i \right) \left(\prod_{j=2}^m \mu_j \right) = \left(\sum x_i \right) \left(\sum y_i \right)$$

- 因此有

$$k = \left(\prod_{i=2}^n \prod_{j=2}^m (\lambda_i + \mu_j) \right)$$

- 因此有

$$k = \left(\prod_{i=2}^n \prod_{j=2}^m (\lambda_i + \mu_j) \right)$$

- k 可以求出 A, B 的特征多项式后求结式得到。

- 因此有

$$k = \left(\prod_{i=2}^n \prod_{j=2}^m (\lambda_i + \mu_j) \right)$$

- k 可以求出 A, B 的特征多项式后求结式得到。
- x_i, y_i 可以使用上面的求伴随矩阵的方法得到。

- 因此有

$$k = \left(\prod_{i=2}^n \prod_{j=2}^m (\lambda_i + \mu_j) \right)$$

- k 可以求出 A, B 的特征多项式后求结式得到。
- x_i, y_i 可以使用上面的求伴随矩阵的方法得到。
- 时间复杂度 $O(n^3)$ 。

- 你有一个整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。
- 你可以进行若干次操作，每次操作为，选择两个不同的位置 i, j ，将 a_i, a_j 同时加 1。
- 你需要保证在任意时刻，序列中不存在两个数相等。
- 求将 a 变成 b 的方案数。对 998244353 取模。
- $1 \leq n \leq 40, 1 \leq a_i, b_i \leq 100$

- 首先 a_i 和 b_i 的大小关系需要相同。现在我们假设有 $a_1 < a_2 < \cdots < a_n, b_1 < b_2 < \cdots < b_n$, 且 $a_i < b_i$ 。令 $t = (\sum b_i - \sum a_i)/2$, 即操作次数。

- 首先 a_i 和 b_i 的大小关系需要相同。现在我们假设有 $a_1 < a_2 < \dots < a_n, b_1 < b_2 < \dots < b_n$, 且 $a_i < b_i$ 。令 $t = (\sum b_i - \sum a_i)/2$, 即操作次数。
- 我们先假设没有所有数互不相同的限制。令 $d_i = b_i - a_i$, 答案只与 d_i 有关。我们把一次操作拆成两次独立的操作, 但是由于原来的一次操作需要选择两个不同的位置, 我们需要使用容斥, 将这些情况减去。最终答案式子为

$$\sum (-1)^s \frac{t!}{x_1! \dots x_n! (t-s)!} \frac{(2t-2s)!}{(d_1-2x_1)! \dots (d_n-2x_n)!}$$

其中 $0 \leq 2x_i \leq d_i, s = \sum x_i$

- 首先 a_i 和 b_i 的大小关系需要相同。现在我们假设有 $a_1 < a_2 < \dots < a_n, b_1 < b_2 < \dots < b_n$, 且 $a_i < b_i$ 。令 $t = (\sum b_i - \sum a_i)/2$, 即操作次数。
- 我们先假设没有所有数互不相同的限制。令 $d_i = b_i - a_i$, 答案只与 d_i 有关。我们把一次操作拆成两次独立的操作, 但是由于原来的一次操作需要选择两个不同的位置, 我们需要使用容斥, 将这些情况减去。最终答案式子为

$$\sum (-1)^s \frac{t!}{x_1! \dots x_n! (t-s)!} \frac{(2t-2s)!}{(d_1-2x_1)! \dots (d_n-2x_n)!}$$

其中 $0 \leq 2x_i \leq d_i, s = \sum x_i$

- 我们可以构造多项式 P_k , 将上式写成 $\prod P_{a_i-b_i}(x)$ 的系数的线性组合。

- 接下来考虑有限制的情况。使用 LGV 引理，令矩阵 A 的第 i 行第 j 列为 $P_{a_i-b_j}(x)$ ，答案即为 $\det(A)$ 的系数的线性组合。

- 接下来考虑有限制的情况。使用 LGV 引理，令矩阵 A 的第 i 行第 j 列为 $P_{a_i-b_j}(x)$ ，答案即为 $\det(A)$ 的系数的线性组合。
- 代入 nm 个点求行列式，最后插值即可。时间复杂度 $O(T(mn^4 + m^3n + m^2n^2))$ 。

Good Luck & Have Fun!